

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình	: Hoá học
Ngành đào tạo	: Hoá học
	: Chemistry
Mã ngành đào tạo	: 7440112
Trình độ đào tạo	: Đại học
Loại hình đào tạo	: Chính quy
Tên văn bằng tốt nghiệp	
- Tiếng Việt	: Hoá học
- Tiếng Anh	: Chemistry

*(Ban hành kèm theo quyết định số 2737/ĐHSP-ĐT, ngày 19 tháng 10 năm 2020
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)*

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu đào tạo

1.1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân Hóa học có đủ phẩm chất, năng lực để tham gia hoạt động sản xuất, nghiên cứu khoa học tại các xí nghiệp, nhà máy, các viện hoặc trung tâm nghiên cứu trong lĩnh vực liên quan đến hóa học. Người học sau khi tốt nghiệp có thể tham gia giảng dạy hóa học tại các cơ sở giáo dục phù hợp và có thể học tiếp lên các bậc cao hơn trong cùng lĩnh vực ở trong và ngoài nước.

1.1.2. Mục tiêu cụ thể

Đào tạo cử nhân Hóa học đạt yêu cầu trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, cụ thể như sau:

- Có phẩm chất đạo đức, chính trị, trách nhiệm công dân và tác phong nghề nghiệp.
- Có năng lực tự chủ, giao tiếp, hợp tác, sử dụng được ngoại ngữ (bậc 3) và các phần mềm ứng dụng cơ bản trong hoạt động nghề nghiệp. Có khả năng tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ hoặc có thể học sau đại học khi có điều kiện.
- Có đủ năng lực tham gia hoạt động sản xuất, nghiên cứu khoa học tại các cơ quan xí nghiệp, trung tâm, viện nghiên cứu hoạt động trong lĩnh vực hoá học.
- Có kĩ năng thực hành tốt, sử dụng được một số thiết bị trong nghiên cứu khoa học.

1.2. Chuẩn đầu ra:

Mã CDR (PLO)	Chuẩn đầu ra CTĐT
PLO 1	Phẩm chất
PLO 1.1	<i>Phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân</i>
PLO 1.1.1	Chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
PLO 1.1.2	Thể hiện tinh thần trách nhiệm của người công dân toàn cầu, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
PLO 1.2	<i>Phẩm chất đạo đức và tác phong nghề nghiệp</i>
PLO 1.2.1	Thể hiện ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.
PLO 1.2.2	Trung thực, đáng tin cậy, nhiệt tình và say mê trong công việc.
PLO 2	Năng lực chung
PLO 2.1	<i>Năng lực tự chủ</i>
PLO 2.1.1	Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm và bảo vệ được quan điểm cá nhân.
PLO 2.1.2	Tự đánh giá và định hướng được sự phát triển của bản thân.
PLO 2.1.3	Tự học và đánh giá được kết quả hoạt động tự học.
PLO 2.2	<i>Năng lực giao tiếp</i>
PLO 2.2.1	Sử dụng tiếng Việt hiệu quả trong giao tiếp và trong hoạt động chuyên môn.
PLO 2.2.2	Sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp đa phương thức.
PLO 2.3	<i>Năng lực hợp tác</i>
PLO 2.3.1	Tôn trọng sự khác biệt và tìm được sự thống nhất trong các hoạt động hợp tác.
PLO 2.3.2	Làm việc nhóm, thành lập và quản lí nhóm hiệu quả trong điều kiện làm việc thay đổi.
PLO 2.4	<i>Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề</i>
PLO 2.4.1	Giải quyết được các vấn đề phức tạp.
PLO 2.4.2	Phản biện, sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, sáng tạo.
PLO 2.5	<i>Năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin</i>
PLO 2.5.1	Sử dụng được một ngoại ngữ đạt trình độ bậc 3 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
PLO 2.5.2	Sử dụng được các phần mềm ứng dụng cơ bản, các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
PLO 3	Năng lực chuyên môn
PLO 3.1	<i>Vận dụng các kiến thức cơ bản</i>

PLO 3.1.1	Vận dụng được kiến thức cơ bản để giải quyết các vấn đề liên quan đến hóa học.
PLO 3.1.2	Vận dụng được kiến thức cơ bản để đánh giá về sự biến đổi của tự nhiên.
PLO 3.2	<i>Vận dụng kiến thức chuyên ngành</i>
PLO 3.2.1	Giải thích được cấu tạo, tính chất và ứng dụng của các chất gắn liền với đời sống thực tiễn và các lĩnh vực chuyên ngành.
PLO 3.2.2	Phân tích được quá trình biến đổi chất trên cơ sở phối hợp các lí thuyết hóa học, phương pháp nghiên cứu đặc thù của chuyên ngành và dữ liệu thực nghiệm.
PLO 3.2.3	Đề xuất được phương án giải quyết các vấn đề của hóa học gắn liền với đời sống, sản xuất và môi trường.
PLO 3.3	<i>Năng lực thực nghiệm hoá học</i>
PLO 3.3.1	Thực hiện được các quy trình thí nghiệm an toàn và nghiêm túc.
PLO 3.3.2	Đánh giá được kết quả và đề xuất được quy trình thực nghiệm, sự tối ưu hóa thực nghiệm hóa học.
PLO 3.4	<i>Năng lực nghiên cứu khoa học</i>
PLO 3.4.1	Sử dụng được các PPNCKH, các công cụ, kĩ thuật và phương pháp nghiên cứu để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học chuyên ngành.
PLO 3.4.2	Thực hiện được quy trình nghiên cứu, trình bày được các báo cáo khoa học.
PLO 4	<i>Năng lực nghề nghiệp</i>
PLO 4.1	<i>Năng lực nhận thức về nghề nghiệp</i>
PLO 4.1.1	Phân tích được đặc trưng nghề nghiệp và những tố chất, năng lực cần thiết đối với người làm việc trong lĩnh vực nghề nghiệp.
PLO 4.1.2	Cập nhật thông tin trong lĩnh vực nghề nghiệp.
PLO 4.2	<i>Năng lực thực hiện hoạt động nghề nghiệp</i>
PLO 4.2.1	Sử dụng được kiến thức chuyên sâu của một lĩnh vực hoá học để giải quyết những vấn đề hoá học liên quan đến nghề nghiệp.
PLO 4.2.2	Sử dụng được các phương pháp, thiết bị trong lĩnh vực hoá học phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp.

1.3. Vị trí, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

- Là cán bộ, chuyên viên nghiên cứu, kiểm nghiệm, kinh doanh ở các viện nghiên cứu, trung tâm, nhà máy, xí nghiệp sản xuất, công ti, các cơ sở sản xuất kinh doanh có liên quan đến ngành Hoá học.
- Giảng dạy hoá học ở các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

1.4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Học chuyên sâu các chuyên đề về công cụ trong nghiên cứu khoa học cơ bản.
- Học chương trình văn bằng hai ở các trường đại học hoặc chương trình sau đại học trong và ngoài nước.

1.5. Thời gian đào tạo: 4 năm

1.6. Tổng số tín chỉ toàn khóa học

Tổng số tín chỉ cho toàn khóa học là 135 tín chỉ, bao gồm các học phần bắt buộc và học phần tự chọn (chưa kể các nội dung về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng).

1.7. Đối tượng tuyển sinh

Theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường.

1.8. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

1.9. Thang điểm

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

1.10. Các chương trình đối sánh/tham khảo

1.10.1 Chương trình Hóa học – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội

1.10.2 Chương trình Hóa học – Trường Đại học khoa học Tự nhiên Tp. HCM

1.10.3 Chương trình Hóa học – College of Art and Sciences – University of San Diego

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Cấu trúc của chương trình đào tạo

Các khối kiến thức	Tổng số tín chỉ	Tỉ lệ	Bắt buộc	Tự chọn bắt buộc	Tự chọn tự do
Giáo dục đại cương	28	21%	16	12	0
Cơ sở ngành	27	20%	27	0	0
Chuyên ngành	70	52%	53	17	0
Thực hành nghề nghiệp	10	7%	8	2	0
Tổng	135	100%			

2.2. Khung chương trình đào tạo

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Loại học phần	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Học phần hỗ trợ/song hành
1. HỌC PHẦN CHUNG			26				
1.1 Học phần bắt buộc							
1	POLI2001	Triết học Mác - Lênin	3	A			
2	POLI2002	Kinh tế chính trị học Mác - Lênin	2	A			
3	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	A			
4	POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	A			
5	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	A			
6	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	A			
7		Ngoại ngữ HP 1	4*	A			
8		Ngoại ngữ HP 2	3*	A			
9		Ngoại ngữ HP 3	3*	A			
10	TTTH1001	Tin học căn bản	3*	A			
11		Giáo dục thể chất	3**				
12	MILI2701	Học phần I: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	30 tiết**	1			
13	MILI2702	Học phần II: Công tác quốc phòng và an ninh	30 tiết**	2			
14	MILI2703	Học phần III: Quân sự chung	85 tiết**	3			

15	MILI2704	Học phần IV: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	20 tiết**	4			
1.2 Học phần tự chọn: Không							
2. HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN							
2.1 Học phần bắt buộc			76				
16	CHEM1484	Phương pháp nghiên cứu khoa học hoá học	2	B	Không	CHEM1011 CHEM1012	Không
17	CHEM1488	Đại số	2	B	Không	Không	Không
18	CHEM1403	Giải tích 1	2	B	Không	Không	Không
19	CHEM1404	Giải tích 2	2	B	Không	CHEM1403	Không
20	CHEM1405	Phương trình vi phân	2	B	Không	Không	Không
21	CHEM1406	Xác suất thống kê	2	B	Không	Không	Không
22	CHEM1409	Vật lý học đại cương (cơ, nhiệt, điện, quang)	3	B	Không	Không	Không
23	CHEM1410	Thực hành Vật lý học đại cương	2	B	Không	CHEM1409	Không
24	CHEM1712	Vật lý hạt nhân và vật lý nguyên tử	2	B	Không	Không	Không
25	CHEM1010	Hoá học đại cương 1	4	B	Không	Không	Không
26	CHEM1011	Hoá học đại cương 2	3	B	Không	Không	Không
27	CHEM1304	Thực hành hoá học đại cương	1	B	Không	CHEM1010 CHEM1011	Không
28	CHEM1012	Hoá học vô cơ 1	3	C	Không	CHEM1010	Không
29	CHEM1013	Hoá học vô cơ 2	3	C	Không	CHEM1010	Không
30	CHEM1700	Thực hành hoá học vô cơ	2	C	Không	CHEM1304 CHEM1012 CHEM1013	Không
31	CHEM1713	Thực hành tổng hợp vô cơ	2	C	Không	CHEM1700	Không
32	CHEM1415	Hoá lí 1 (Nhiệt động Hoá học + Động Hoá	4	C	Không	CHEM1011	Không

		học)					
33	CHEM1416	Hoá lí 2 (Điện Hoá + Hoá keo)	3	C	Không	CHEM1415	Không
34	CHEM1419	Thực hành hoá lí 1	2	C	Không	CHEM1415	Không
35	CHEM1420	Thực hành hoá lí 2	2	C	Không	CHEM1416	Không
36	CHEM1018	Cơ sở hoá học lượng tử	2	C	Không	CHEM1010	Không
37	CHEM1421	Hoá học hữu cơ 1	4	C	Không	CHEM1010	Không
38	CHEM1422	Hoá học hữu cơ 2	3	C	Không	CHEM1421	Không
39	CHEM1701	Thực hành hoá học hữu cơ	2	C	Không	CHEM1421 CHEM1422	Không
40	CHEM1714	Thực hành tổng hợp hữu cơ	2	C	CHEM1701	Không	Không
41	CHEM1702	Hóa học phân tích	4	C	Không	CHEM1010 CHEM1011	Không
42	CHEM1703	Phân tích công cụ	3	C	Không	CHEM1702	Không
43	CHEM1427	Thực hành hoá học phân tích	2	C	Không	CHEM1304 CHEM1702	Không
44	CHEM1715	Một số phương pháp phổ trong nghiên cứu hoá học	3	C	Không	CHEM1422 CHEM1010	Không
45	CHEM1434	Xử lí số liệu và quy hoạch thực nghiệm trong hoá học	3	C	Không	CHEM1700	Không
2.2 Học phần tự chọn Sinh viên chọn 2 HP (4 TC) từ các HP sau:			4				
46	CHEM1450	Hoá vô cơ sinh học	2	C	CHEM1010 CHEM1011 CHEM1013	CHEM1415 CHEM1713	Không
47	CHEM1053	Hoá kĩ thuật	2	C	Không	CHEM1011 CHEM1415	Không
48	CHEM1451	Hoá học các hợp chất cơ nguyên tố	2	C	CHEM1421	CHEM1422	Không

49	CHEM1452	Hoá dược	2	C	CHEM1421	CHEM1422	Không
50	CHEM1453	Hoá học và công nghệ sản phẩm tẩy rửa	2	C	Không	CHEM1422 CHEM1415	Không
51	CHEM1456	Hoá keo ứng dụng	2	C	Không	CHEM1013 CHEM1416	Không
52	CHEM1061	Hoá học vật liệu nano	2	C	CHEM1415 CHEM1013	CHEM1416 CHEM1422	Không
53	CHEM1716	Thực hành phân tích thực phẩm	2	C	Không	CHEM1703	Không
3. HỌC PHẦN NGHỀ NGHIỆP			23				
3.1. Học phần bắt buộc			8				
54	CHEM1428	Thực hành Hoá học phân tích định lượng	2	D	Không	CHEM1427	Không
55	CHEM1704	Thực hành phân tích công cụ	1	D	Không	CHEM1427	Không
56	CHEM1455	Thực tập phân tích công cụ nâng cao	2	D	Không	CHEM1704 CHEM1703	Không
57	CHEM1717	Thực tập nghề nghiệp	3	D			
3.2. Học phần tự chọn bắt buộc SV chọn 1 trong 4 chuyên ngành sau, mỗi chuyên ngành 13 tín chỉ và 1 HP 2 tín chỉ từ nhóm HP kỹ năng nghề nghiệp			15				
Chuyên ngành Hoá học vô cơ			13				
58	CHEM1041	Hoá học chất rắn	2	C	Không	CHEM1010 CHEM1011 CHEM1013	Không
59	CHEM1458	Vật liệu vô cơ	3	C	Không	CHEM1012 CHEM1013	Không
60	CHEM1459	Một số phương pháp nghiên cứu vật liệu vô cơ	2	C	Không	CHEM1458 CHEM1484	Không
61	CHEM1460	Một số cơ sở tổng hợp vô cơ	2	C	Không	CHEM1012 CHEM1013	Không

						CHEM1415 CHEM1416 CHEM1700	
62	CHEM1038	Cơ sở lí thuyết hoá học vô cơ	2	C	Không	CHEM1010 CHEM1011	Không
63	CHEM1718	Thực tập chuyên ngành hoá học vô cơ	2	D	Không	CHEM1459 CHEM1713	Không
Chuyên ngành Hoá học hữu cơ			13				
64	CHEM1042	Tổng hợp hữu cơ	2	C	CHEM1421	CHEM1422	Không
65	CHEM1719	Hợp chất tự nhiên	2	C	CHEM1421	CHEM1422	Không
66	CHEM1044	Hoá học lập thể	2	C	CHEM1421	CHEM1422	Không
67	CHEM1720	Một số vấn đề chọn lọc trong hoá học hữu cơ	2	C	CHEM1421	CHEM1422	Không
68	CHEM1464	Cơ chế phản ứng Hoá học hữu cơ	3	C	CHEM1421	CHEM1422	Không
69	CHEM1721	Thực tập chuyên ngành hoá học hữu cơ	2	D	CHEM1714	Không	Không
Chuyên ngành Hoá lí và Hoá lí thuyết			13				
70	CHEM1722	Điện hoá ứng dụng	2	C	Không	CHEM1013 CHEM1416	Không
71	CHEM1467	Hoá lượng tử ứng dụng	3	C	Không	CHEM1018	Không
72	CHEM1468	Một số phương pháp hoá lí phân tích cấu trúc vật liệu	3	C	Không	CHEM1415 CHEM1416 CHEM1013 CHEM1422	Không
73	CHEM1469	Xúc tác ứng dụng	3	C	Không	CHEM1011 CHEM1013 CHEM1422	Không
74	CHEM1723	Thực tập chuyên ngành hoá lí và hoá lí thuyết	2	D	Không	CHEM1722 CHEM1467 CHEM1468 CHEM1469	Không

Chuyên ngành Hoá phân tích – môi trường			13				
75	CHEM1724	Hóa học môi trường	2	C	Không	CHEM1012 CHEM1421	Không
76	CHEM1725	Kĩ thuật môi trường	3	C	Không	CHEM1724	Không
77	CHEM1449	Phân tích môi trường	2	C	Không	CHEM1702	Không
78	CHEM1726	Một số phương pháp xử lý mẫu trong hoá phân tích	2	C	Không	Không	Không
79	CHEM1727	Thực hành hoá phân tích ứng dụng	2	C	Không	CHEM1428	Không
80	CHEM1728	Thực tập chuyên ngành hoá phân tích môi trường	2	D	Không	CHEM1704	Không
Học phần tự chọn kỹ năng nghề nghiệp: SV chọn 1 trong 2 HP kỹ năng nghề nghiệp sau			2				
81	CHEM1478	Kĩ năng xây dựng hình ảnh và kĩ năng thuyết phục	2		Không	Không	Không
82	CHEM1479	Kĩ năng tư duy sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp	2		Không	Không	Không
4. HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP Người học chọn 01 trong 02 hình thức sau: - Hình thức 1: Thực hiện 1 khóa luận CHEM1071 (6 TC) - Hình thức 2: Học một học phần thay thế (3 TC) từ các học phần tương ứng với chuyên ngành đã chọn ở mục 3.2 (các HP tự chọn CHEM1729, CHEM1730, CHEM1482, CHEM1731) và thực			6		Theo qui định của trường và qui định hàng năm của Khoa		

hiện một tiểu luận tốt nghiệp CHEM1489 (3 TC).							
83	CHEM1729	Hoá học vô cơ ứng dụng (Với chuyên ngành Hoá học vô cơ)	3	C	Không	CHEM1415 CHEM1416 CHEM1458	Không
84	CHEM1730	Hoá học hữu cơ ứng dụng (Với chuyên ngành Hoá học hữu cơ)	3	C	CHEM1421 CHEM1422	Không	CHEM1719
85	CHEM1482	Hoá lí nâng cao (Với chuyên ngành Hoá lí và Hóa lí thuyết)	3	C	Không	CHEM1415 CHEM1416 CHEM1013	Không
86	CHEM1731	Hoá phân tích - môi trường nâng cao (Với chuyên ngành Hoá phân tích môi trường)	3	C	Không	CHEM1434 CHEM703	Không
5. TỰ CHỌN CHUNG: Không			0				
Tổng cộng			135				

Ghi chú:

- Số tín chỉ có kí hiệu **: Không tính vào tổng số tín chỉ toàn khóa học.

- Số tín chỉ có kí hiệu * và **: Không tính vào điểm trung bình chung học kì và toàn khóa học.

- Kí hiệu loại học phần: A - Giáo dục đại cương; B - Cơ sở ngành; C - Chuyên ngành; D - Thực tập, rèn luyện nghiệp vụ.

3. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Học phần hỗ trợ/song hành	Đơn vị quản lí chương trình
1	POLI2001	Triết học Mác - Lênin	3		Không	Không		K.GDCT
		Học phần I: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản	1**		Không	Không		K.GDQP

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Học phần hỗ trợ/ song hành	Đơn vị quản lí chương trình
		Việt Nam						
	TTTH1001	Tin học căn bản	3*		Không	Không		TTTH
	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1**					K.GDTC
	CHEM1402	Đại số	2		Không	Không	Không	Hóa học
	CHEM1403	Giải tích 1	2		Không	Không	Không	Hóa học
	CHEM1010	Hoá học đại cương 1	4		Không	Không	Không	Hóa học
	CHEM1409	Vật lí học đại cương	3		Không	Không	Không	Hóa học
	Cộng số TC		17					
2	MILI2702	Học phần II: Công tác quốc phòng, an ninh	2**		Không	Không	Không	K.GDQP
	POLI1903	Pháp luật đại cương	2					K.GDCT
		Ngoại ngữ HP1	4*		Không	Không	Không	TT TH
		Giáo dục thể chất 2	1**					K.GDTC
	CHEM1712	Vật lí hạt nhân và vật lí nguyên tử	2		Không	Không	Không	Vật lí
	CHEM1404	Giải tích 2	2		Không	CHEM1403	Không	Toán
	CHEM1405	Phương trình vi phân	2		Không	Không	Không	Toán
	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2		Không	Không		K.GDCT
	PLO2002	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2		Không	Không		K.GDCT
	CHEM1011	Hoá học đại cương 2	3		Không	Không	Không	Hóa học
	Cộng số TC		19					
3	PHYL2403	Giáo dục thể chất 3	1**					K.GDTC
		Ngoại ngữ HP 2	3*		Không	Ngoại ngữ HP 1		Các khoa ngoại ngữ
	CHEM1406	Xác suất thống kê	2		Không	Không	Không	Toán
	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2					K.GDCT
	CHEM1415	Hoá lí 1 (Nhiệt động hoá học + Động hoá học)	4		Không	CHEM1011	Không	Hóa học
	CHEM1012	Hoá học vô cơ 1	3		Không	CHEM1010	Không	Hóa học
	MILI2703	Học phần III: Quân sự chung	2**					K.GDCT
	CHEM1410	Thực hành Vật lí học đại cương	2		Không	CHEM1409	Không	Vật lí
	CHEM1304	Thực hành hóa học đại cương	1		Không	CHEM1010 CHEM1011	Không	Hóa học

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Học phần hỗ trợ/ song hành	Đơn vị quản lí chương trình
	CHEM1421	Hoá học hữu cơ 1	4		Không	CHEM1010	Không	Hóa học
	Cộng số TC		21					
4	MILI2704	Học phần IV: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4**			POLI1002		K.GDQP
	CHEM1013	Hoá học vô cơ 2	3		Không	CHEM1010	Không	Hóa học
		Ngoại ngữ HP 3	3*	X		Ngoại ngữ học phần 2		Các khoa Ngoại ngữ
	CHEM1419	Thực hành hoá lí 1	2		Không	CHEM1415	Không	Hóa học
	CHEM1702	Hoá học phân tích	4		Không	CHEM1010 CHEM1011	Không	Hóa học
	POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2					K.GDCT
	CHEM1422	Hóa học hữu cơ 2	3		Không	CHEM1421	Không	Hóa học
	CHEM1416	Hóa lí 2 (Điện hoá + Hoá keo)	3		Không	CHEM1415	Không	Hóa học
	Cộng số TC		20					
5	CHEM1018	Cơ sở hoá học lượng tử	2		Không	CHEM1010	Không	Hóa học
	CHEM1427	Thực hành hoá học phân tích	2		Không	CHEM1702	Không	Hóa học
	CHEM1703	Phân tích công cụ	3		Không	CHEM1702	Không	Hóa học
	CHEM1700	Thực hành hóa học vô cơ	2		Không	CHEM1304 CHEM1012 CHEM1013	Không	Hóa học
	CHEM1701	Thực hành hóa học hữu cơ	2		Không	CHEM1421 CHEM1422	Không	Hóa học
	CHEM1715	Một số phương pháp phổ trong nghiên cứu hóa học	3		Không	CHEM1422 CHEM1010	Không	Hóa học
	CHEM1484	Phương pháp nghiên cứu khoa học hoá học	2		Không	CHEM1011 CHEM12	Không	Hóa học
	CHEM1420	Thực hành hóa lí 2	2		Không	CHEM1416	Không	Hóa học
		Môn chuyên ngành 1	2	X				Hoá học
	Cộng số TC		20					
6	CHEM1428	Thực hành hoá học phân tích định lượng	2		Không	CHEM1427	Không	Hóa học
	CHEM1713	Thực hành tổng hợp vô cơ	2		Không	CHEM1700	Không	Hóa học
	CHEM1704	Thực hành phân tích công cụ	1		CHEM1701	CHEM1427	Không	Hóa học

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Học phần hỗ trợ/ song hành	Đơn vị quản lý chương trình
	CHEM1434	Xử lý số liệu và quy hoạch thực nghiệm trong hoá học	3		Không	CHEM1702	Không	Hóa học
	CHEM1714	Thực hành tổng hợp hữu cơ	2		CHEM1701	Không	Không	Hóa học
		Môn chuyên ngành 2	2	X				Hóa học
		Môn chuyên ngành 3	2	X				Hóa học
		Môn chuyên ngành 4	2	X				Hóa học
		Học phần tự chọn 1	2	X				Hóa học
Cộng số TC			18					
7		-Thực hiện khoá luận tốt nghiệp hoặc: -Thực hiện 1 tiểu luận thực nghiệm chuyên ngành (3 TC), và học một học phần thay thế thuộc chuyên ngành đã chọn (3 TC)	6	X	Theo qui định của trường và qui định hàng năm của Khoa			Hóa học
		Học phần tự chọn 2	2	X				Hóa học
		Học phần tự chọn 3	2	X				Hóa học
	CHEM1455	Thực tập phân tích công cụ nâng cao	2		Không	CHEM1704 CHEM1703	Không	Hóa học
		Thực tập chuyên ngành	2	X				Hóa học
		Môn chuyên ngành 5	3	X				Hóa học
Cộng số TC			17					
8	CHEM1717	Thực tập nghề nghiệp	3		Theo quy chế thực tập của Trường và Khoa	Học trước ít nhất hai học phần thuộc chuyên ngành đã chọn mục 3.2		Hóa học

4. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

1. Triết học Mác – Lênin

3 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2001
- Loại học phần: Giáo dục đại cương
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung môn học:

Đây là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần đại cương cho sinh viên toàn trường. Học phần này được giảng dạy vào học kỳ I (năm thứ nhất). Học phần gồm 3 chương, giúp cho sinh viên có kiến thức cơ bản như sau:

+ Chương I: Những nét khái quát về triết học, triết học Mác - Lênin và vai trò của triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội.

+ Chương II: Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, gồm các vấn đề về vật chất, ý thức; phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng.

+ Chương III: Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm các vấn đề hình thái kinh tế - xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người.

2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2002
- Loại học phần: Giáo dục đại cương
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: POLI2001 - Triết học Mác - Lênin
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

Học phần Kinh tế chính trị Mác – Lênin trang bị cho sinh viên những tri thức kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học

2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2003
- Loại học phần: Giáo dục đại cương
- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: POLI2001 – Triết học Mác – Lênin, POLI2002 – Kinh tế chính trị học Mác – Lênin

- Học phần hỗ trợ/ song hành: không

- Nội dung học phần:

Đây là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần đại cương cho sinh viên toàn trường. Học phần này được giảng dạy vào học kỳ II (năm thứ nhất). Học phần gồm 7 chương: chương 1 trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học (quá trình hình thành, phát triển của Chủ nghĩa xã hội khoa học); từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung cơ bản của CNXHKH.

4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2104

- Loại học phần: Giáo dục đại cương

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: POLI2105 – Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Học phần hỗ trợ/ song hành: không

- Nội dung học phần:

Đây là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần đại cương cho sinh viên toàn trường. Học phần này được giảng dạy vào học kỳ 4 (năm thứ 2). Học phần gồm 3 chương, giúp cho sinh viên những kiến thức cơ bản như sau: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Khái quát về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc; Khái quát về quá trình Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945 – 1975) và quá trình cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975 -2018).

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh

2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2105

- Loại học phần: Giáo dục đại cương

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: POLI2003 – Chủ nghĩa xã hội khoa học

- Học phần hỗ trợ/ song hành: không

- Nội dung học phần:

Học phần gồm 6 chương cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; về cơ sở, quá

trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về văn hóa, đạo đức, con người.

6. Pháp luật đại cương

2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI1903
- Loại học phần: Giáo dục đại cương
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

Đây là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần chung được giảng dạy cho sinh viên toàn trường. Học phần này được giảng dạy vào học kỳ I (năm thứ nhất). Học phần gồm 2 phần, 8 chương, giúp cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau: Nguồn gốc, bản chất, đặc trưng và chức năng; hình thức và bộ máy nhà nước; Nguồn gốc, khái niệm, bản chất của pháp luật; hình thức pháp luật; quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; Hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam, bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam và chế định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp; Những vấn đề khái quát nhất của hệ thống pháp luật Việt Nam như pháp luật về hành chính, hình sự, pháp luật dân sự và hôn nhân gia đình, pháp luật về lao động và pháp luật về tố tụng.

7, 8, 9. Ngoại ngữ HP 1, 2, 3

Sinh viên chọn học cả 03 học phần của 01 trong 06 ngôn ngữ, gồm: Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Hàn và Tiếng Nhật

7. Ngoại ngữ HP 1

4 tín chỉ

- Mã học phần:
- Loại học phần: Giáo dục đại cương
- Học phần tiên quyết:
- Học phần học trước: không
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và các kiến thức văn hóa, xã hội nhằm giúp sinh viên phát triển năng lực giao tiếp cần thiết và có khả năng vận dụng xử lý các tình huống giao tiếp hàng ngày ở trình độ trên A2.

8. Ngoại ngữ HP 2

3 tín chỉ

- Mã học phần:
- Loại học phần: Giáo dục đại cương
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Ngoại ngữ HP 1
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

Học phần này giúp sinh viên hệ thống hóa lại các kiến thức từ vựng, ngữ pháp, văn hóa, xã hội và phát triển năng lực giao tiếp để có khả năng vận dụng vào xử lý các tình huống giao tiếp thông thường hoặc đặc biệt ở trình độ cận B1.

9. Ngoại ngữ HP 3

3 tín chỉ

- Mã học phần:
- Loại học phần: Giáo dục đại cương
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Ngoại ngữ HP 2
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

Học phần này giúp sinh viên củng cố và bổ sung các kiến thức ngôn ngữ, văn hóa, xã hội, phát triển năng lực giao tiếp để có khả năng vận dụng tốt trong việc giải quyết các tình huống giao tiếp ở trình độ B1.

10. Tin học căn bản

3 tín chỉ

- Mã học phần:
- Loại học phần: Giáo dục đại cương
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước:
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

Học phần Tin học cơ bản bao gồm 6 chương lý thuyết, 4 bài thực hành và 1 bài tập đồ án. Học phần giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản để soạn thảo và trình bày tài liệu nghiên cứu khoa học, thiết kế một bài trình chiếu hấp dẫn, lời cuốn, xử lý bảng tính cơ bản. Qua đó, giúp sinh viên sử dụng máy tính như một phương tiện phục vụ mục đích học tập, nghiên cứu và phục vụ công việc sau này.

11. Giáo dục thể chất

3 tín chỉ

- Mã học phần:
- Loại học phần: Giáo dục đại cương
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước:
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

Giáo dục thể chất – HP 1:

Học phần 1 cung cấp kiến thức rèn luyện thể chất và tập luyện thể dục thể thao để giữ gìn sức khỏe. Bồi dưỡng kỹ năng vận động trong cuộc sống thông qua các bài tập thể dục phát triển chung, bài tập thể lực, bài tập chạy cự li ngắn và các phương pháp tập luyện, tự tập luyện phát triển thể lực cá nhân (sức mạnh, sức nhanh, sức bền, khéo léo, độ mềm dẻo).

Giáo dục thể chất – HP 2: gồm các học phần tự chọn sau

GDTC 2 - Aerobic level 1: Aerobic thuộc môn chung tự chọn. Môn học trang bị cho người học các kỹ năng về tư thế cơ bản tay và bước chân trong môn Aerobic. Bài khởi động Aerobic.

GDTC 2 - Bóng chuyền cơ bản: Học phần Bóng chuyền cơ bản bao gồm hai phần Nguyên lý kỹ thuật cơ bản và thực hành. Sau khi học xong học phần sinh viên sẽ có kiến thức cơ bản về đặc điểm, tính chất tác dụng của môn Bóng chuyền đối với người tập, nguyên lý kỹ thuật động tác cơ bản của Bóng chuyền, khả năng vận dụng kiến thức trong việc tập luyện Bóng chuyền ở cấp độ đơn giản.

GDTC 2 - Bóng rổ cơ bản: Học phần Bóng rổ cơ bản cung cấp cho sinh viên kiến thức về Bóng rổ: KT di chuyển; KT chuyền - bắt bóng; KT dẫn bóng; KT ném rổ; KT di chuyển ném rổ; trò chơi trong bóng rổ và các bài tập thể lực trong bóng rổ. Bên cạnh đó, giúp sinh viên biết được nguồn gốc ra đời và sự phát triển của môn bóng rổ, hiểu được ý nghĩa và tác dụng của việc tập luyện môn bóng rổ, hiểu được một số điểm cơ bản trong luật bóng rổ (cách chơi bóng).

GDTC 2 - Teakwondo cơ bản: Teakwondo - Học phần thuộc học phần chung (đại cương). Môn học trang bị cho người học các kiến thức cơ bản nhất về môn Teakwondo. Qua đó người học có thể tự nghiên cứu, tập luyện để áp dụng cho việc giảng dạy môn Teakwondo trong trường học.

GDTC 2 - Bơi lội - cơ bản: Bơi lội cơ bản - thuộc học phần tự chọn (chuyên ngành). Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về lịch sử môn Bơi lội trên thế giới và Việt Nam, cách thức tập luyện và học tập môn Bơi ếch.

GDTC 2 - Cầu lông cơ bản: Cầu lông - Học phần thuộc học phần chung (đại cương). Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về lịch sử môn cầu lông trên thế giới và Việt Nam. Học xong học phần môn cầu lông sinh viên hiểu được các kỹ thuật cơ bản và luật thi đấu môn đá cầu, biết thực hiện kỹ thuật cơ bản giao cầu và đánh cầu.

GDTC 2 - Đá cầu cơ bản: Đá cầu - Học phần thuộc học phần chung (đại cương). Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về lịch sử môn Đá cầu trên thế giới và tại Việt Nam. Học xong học phần môn Đá cầu sinh viên hiểu được các kỹ thuật cơ bản và luật thi đấu môn đá cầu, biết thực hiện kỹ thuật cơ bản tăng cầu và phát cầu.

GDTC 2 - Bóng đá cơ bản: Bóng đá cơ bản thuộc học phần chung. Học phần Bóng đá cơ bản trang bị cho sinh viên kiến thức về lịch sử phát triển môn Bóng đá trên thế giới và tại Việt Nam. Cách thức tập luyện và thi đấu môn Bóng đá. Những kiến thức trên giúp sinh viên có khả năng tự tổ chức tập luyện các kỹ thuật Bóng đá cơ bản cũng như ứng dụng môn Bóng đá vào thi đấu. Tạo cho sinh viên tự tin hơn, khả năng giao tiếp tốt hơn, học tập theo nhóm giúp sinh viên tự phát triển bản thân tốt hơn.

GDTC 3 - Aerobic level 2: Aerobic - Học phần thuộc học phần chung (đại cương). Môn học trang bị cho người học các kỹ năng về vũ đạo 7 bước chân cơ bản môn Aerobic. Di chuyển đội hình bằng 7 bước chân cơ bản môn Aerobic.

Giáo dục thể chất – HP 3: gồm các học phần tự chọn sau

GDTC 3- Bóng chuyền nâng cao: Học phần Bóng chuyền nâng cao cung cấp cho sinh viên kiến thức chung về Bóng chuyền, nguồn gốc và sự phát triển của môn Bóng chuyền. Đặc điểm; tác dụng; nguyên tắc và yêu cầu tập luyện của môn Bóng chuyền. Ngoài ra, còn trang bị cho sinh viên các kỹ - chiến thuật cơ bản trong Bóng chuyền: KT di chuyển – tư thế chuẩn bị; KT chuyền bóng cao tay – thấp tay; KT phát bóng; KT đập bóng; KT chắn bóng; chiến thuật phối hợp tấn công và phòng thủ (cá nhân và nhóm). Bên cạnh đó sinh viên hiểu và vận dụng kiến thức trong việc tập luyện, thi đấu môn Bóng chuyền.

GDTC 3 - Bóng rổ nâng cao: Học phần Bóng rổ nâng cao cung cấp cho sinh viên kiến thức về Bóng rổ: KT di chuyển; KT phối hợp chuyền - bắt bóng; KT dẫn bóng; KT ném rổ; KT di chuyển ném rổ; trò chơi trong bóng rổ và các bài tập thể lực trong bóng rổ. Bên cạnh đó, giúp sinh viên biết được tác dụng của việc tập luyện môn bóng rổ, hiểu được các điều luật trong luật bóng rổ

GDTC 3 - Cầu lông nâng cao: Cầu lông - Học phần thuộc học phần chung (đại cương). Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về lịch sử môn cầu lông trên thế giới và Việt Nam. Học xong học phần môn cầu lông sinh viên hiểu được các kỹ

thuật cơ bản và luật thi đấu môn cầu lông, biết thực hiện kỹ thuật cơ bản giao cầu và đánh cầu.

GDTC 3 - Teakwondo nâng cao: Teakwondo - Học phần thuộc học phần chung (đại cương). Môn học trang bị cho người học các kiến thức cơ bản nhất về môn Teakwondo . Qua đó người học có thể tự nghiên cứu, tập luyện để áp dụng cho việc giảng dạy môn Teakwondo trong trường học.

GDTC 3 - Bơi lội - nâng cao: Bơi lội nâng cao - Học phần thuộc học phần chung (đại cương). Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về lịch sử môn Bơi lội trên thế giới và Việt Nam, cách thức tập luyện và học tập môn Bơi lội.

GDTC 3 - Đá cầu nâng cao: Đá cầu - Học phần thuộc học phần chung (đại cương). Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về lịch sử môn Đá cầu trên thế giới và tại Việt Nam. Học xong học phần môn Đá cầu sinh viên hiểu được các kỹ thuật cơ bản và luật thi đấu môn đá cầu, biết thực hiện các kỹ thuật cơ bản môn Đá cầu.

GDTC 3 - Bóng đá nâng cao: Bóng đá nâng cao thuộc học phần chung. Học phần Bóng đá nâng cao trang bị cho sinh viên kiến thức về Luật Futsal. Cách thức tập luyện và thi đấu môn Bóng đá Futsal. Những kiến thức trên giúp sinh viên có khả năng tự tổ chức tập luyện các kỹ thuật Bóng đá nâng cao cũng như ứng dụng môn Bóng đá vào thi đấu. Tạo cho sinh viên tự tin hơn, khả năng giao tiếp tốt hơn, học tập theo nhóm giúp sinh viên tự phát triển bản thân tốt hơn.

12, 13, 14, 15. Giáo dục quốc phòng – an ninh 1, 2, 3, 4

9 tín chỉ

Thực hiện theo Chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 03 /2017/TT- BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

12. HP 1: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng cộng sản Việt Nam

Học phần giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản: Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại; Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Thông qua đó giúp người học phân tích được những vấn đề cơ bản về chủ trương, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, yêu chủ

nghĩa xã hội, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trên cơ sở đó, người học vận dụng để giải thích được các vấn đề về đường lối quân sự của Đảng

13. HP 2: Công tác quốc phòng và an ninh

Học phần bao gồm 7 chương, giúp cho sinh viên vận dụng những kiến thức cơ bản về phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; vấn đề an toàn thông tin và phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam. Thông qua đó giúp người học phân tích được những vấn đề cơ bản về công tác quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

14. HP 3: Quân sự chung

Học phần giúp sinh viên có kỹ năng thực hiện chế độ sinh hoạt, học tập công tác ngày, tuần; thực hiện các chế độ nề nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; thực hiện Điều lệnh đội ngũ từng người có súng; Đội ngũ đơn vị và sử dụng bản đồ địa hình quân sự; Phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao; Ba môn quân sự phối hợp; Hiểu biết chung về các Quân, Binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam.

15. HP 4: Kỹ thuật bắn súng bộ binh và chiến thuật

Học phần giúp người học nắm bắt kỹ thuật và có kỹ năng bắn súng tiểu liên AK, sử dụng một số loại lựu đạn thông thường; thực hiện chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, từng người trong chiến đấu phòng ngự, từng người làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác.

16. Phương pháp nghiên cứu khoa học hoá học

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1484
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: CHEM1011 – Hoá học đại cương 2, CHEM1012 – Hoá học Vô cơ 1
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

Học Phương pháp nghiên cứu khoa học hoá học phần này gồm 5 chương nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức về nghiên cứu khoa học trong hóa học. Đồng thời

hướng dẫn cho sinh viên cách thức thực hiện nghiên cứu khoa học; bao gồm việc đặt vấn đề nghiên cứu, lập kế hoạch, tiến hành nghiên cứu và báo cáo kết quả nghiên cứu. Từ đó sinh viên có thể tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học tại nơi công tác, tự tiến hành thực hiện nghiên cứu khoa học hoặc hợp tác nghiên cứu với các cá nhân, tổ chức.

17. Đại số

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1488
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

18. Giải tích 1

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1403
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

+ Học phần Giải tích 1 gồm 4 chương: dãy số, giới hạn của dãy số và hàm số, hàm số liên tục, đạo hàm, vi phân, tích phân, lý thuyết chuỗi.

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức về: các dãy số (đơn điệu, bị chặn, hội tụ); liên tục; đạo hàm và các ứng dụng, các loại tích phân (bất định, xác định, suy rộng); các loại chuỗi (dương, đan dấu, lũy thừa). Từ đó sinh viên có thể ứng dụng đạo hàm, vi phân, tích phân, chuỗi số trong các bài toán thực tế.

19. Giải tích 2

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1404
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Học phần tiên quyết: CHEM1403 – Giải tích 1
- Học phần học trước: không
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

+ Học phần Giải tích 2 gồm 5 chương với các nội dung chính: giới hạn, tính liên tục và phép tính vi phân, cực trị của hàm nhiều biến; tích phân bội 2, bội 3; tích phân đường loại 1, loại 2, công thức Green; tích phân mặt, các công thức Ostrogradski, Stokes.

+ Học phần giúp sinh viên: Giải được các bài toán tính đạo hàm riêng, tìm cực trị, tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt; ứng dụng được các kiến thức của học phần để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoá học.

20. Phương trình vi phân

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1405
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: CHEM1404 - Giải tích 2
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

+ Học phần Phương trình vi phân bao gồm 3 chương sau: Chương 1 về phương trình vi phân thường cấp 1. Chương 2 về phương trình vi phân thường cấp 2. Chương 3 về hệ phương trình vi phân tuyến tính cấp 1.

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức về: các phương pháp giải phương trình vi phân cấp 1, phương trình vi phân cấp 2 và hệ phương trình vi phân tuyến tính cấp 1.

Thông qua học phần sinh viên có thể giải thành thạo các phương trình vi phân thường cấp 1, cấp 2 và hệ phương trình vi phân tuyến tính cấp 1. Từ đó sinh viên ứng dụng được các kiến thức của học phần để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoá học.

21. Xác suất thống kê

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1406
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

Học phần này gồm 6 chương.

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức về lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Sự ngẫu nhiên, khái niệm tính chất, ý nghĩa của xác suất, các phân phối của xác suất thường gặp, các định lý giới hạn, ứng dụng giới hạn để tính gần đúng, các bài

toán thống kê quan trọng: về ước lượng tham số, kiểm định giả thiết... Vận dụng phát hiện các mô hình thống kê áp dụng trong dự báo, đánh giá, trong nghiên cứu khoa học

22. Vật lí học đại cương

3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1409
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

+ Học phần Vật lí học đại cương gồm 13 chương lí thuyết.

+ Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về các lĩnh vực cơ học, nhiệt học, điện từ học và quang học sóng. Trên cơ sở những kiến thức này, sinh viên có thể hiểu rõ quy luật chuyển động của một vật, sự tương tác và quy luật chuyển động của các nguyên tử, phân tử bên trong các vật, quá trình trao đổi năng lượng giữa hệ các phân tử và môi trường, các kiến thức liên quan đến hiện tượng tĩnh điện, các kiến thức cơ bản về từ trường. Bên cạnh đó học phần cũng trang bị cho sinh viên các kiến thức về sự truyền ánh sáng trong môi trường. Tổng hợp các kiến thức mà sinh viên được trang bị từ học phần này giúp sinh viên có thể giải thích được các hiện tượng liên quan trong tự nhiên, đời sống và trong khoa học kỹ thuật.

23. Thực hành Vật lí học đại cương

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1410
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: CHEM1409 – Vật lí học đại cương
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

+ Học phần Thực hành Vật lí học đại cương gồm 9 bài thực hành.

+ Học phần giúp cho sinh viên củng cố và nghiệm lại một số kiến thức đã học trong học phần Vật lí đại cương thông qua 9 bài thực hành về: Xác định khối lượng riêng của chất rắn; Nghiệm lại định luật bảo toàn động lượng trên đệm không khí; Xác định hệ số nhớt của chất lỏng bằng phương pháp Stokes; Xác định hệ số căng mặt ngoài của chất lỏng; Đo suất điện động của nguồn điện một chiều bằng phương pháp mắc xung đối; Xác định hằng số Faraday F và điện tích nguyên tố e bằng điện phân; Lăng kính; Cách tử; và Triền quang kế. Ngoài ra, như những học phần thực hành khác,

học phần này còn rèn luyện cho sinh viên kỹ năng sử dụng một số dụng cụ thí nghiệm, phương pháp đo đạc và xử lý số liệu.

24. Vật lý hạt nhân và vật lý nguyên tử

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1712
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

+ Học phần Vật lý hạt nhân và vật lý nguyên tử gồm 4 chương lý thuyết.

+ Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lượng tử hóa bức xạ điện từ, cơ sở lý thuyết lượng tử. Trên cơ sở những kiến thức này, sinh viên có thể hiểu rõ ràng và chính xác cấu trúc của nguyên tử. Bên cạnh đó, học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về hạt nhân nguyên tử, các quá trình phân rã hạt nhân, sơ lược về hạt cơ bản. Tổng hợp tất cả các kiến thức này, sinh viên sẽ có được một bức tranh cụ thể về thế giới vi mô. Các kiến thức này cũng là nền tảng để giúp sinh viên có thể hiểu và giải thích được một số hiện tượng xảy ra ở cấp độ nguyên tử.

25. Hoá học đại cương 1

4 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1010
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

+ Học phần Hoá học đại cương 1 bao gồm 5 chương lý thuyết.

+ Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về cấu tạo và tính chất các mô hình nguyên tử qua các thời kỳ; định luật tuần hoàn và sự biến thiên tuần hoàn các tính chất của chất; lý thuyết cổ điển và hiện đại về liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử; đại cương về tinh thể.

26. Hoá học đại cương 2

3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1011
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: không
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

+ Học phần Hoá học đại cương 2 bao gồm 6 chương lý thuyết.

+ Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cơ sở lý thuyết các quá trình hóa học, bao gồm việc áp dụng các nguyên lý nhiệt động học hóa học để xét chiều hướng diễn biến và điều kiện cân bằng của các phản ứng hóa học; xét quy luật động hóa học của các loại phản ứng có bậc phản ứng khác nhau, các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng. Khảo sát các tính chất của dung dịch, cân bằng trong dung dịch: sự điện li, sự thủy phân, sự tạo phức... Sự phát sinh dòng điện nhờ phản ứng oxi hóa - khử, quy luật các phản ứng xảy ra trong pin, trong quá trình điện phân, sự ăn mòn kim loại. Sự hình thành và tính chất của dung dịch keo.

27. Thực hành Hoá học đại cương

1 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1304
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: CHEM1010 - Hoá học đại cương 1, CHEM1011 - Hoá học đại cương 2

- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

+ Học phần Thực hành Hoá học đại cương bao gồm 7 bài thực hành.

+ Học phần bao gồm các kiến thức về kỹ thuật phòng thí nghiệm, xác định khối lượng phân tử khí oxygen, xác định nước kết tinh trong $\text{CuSO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$, $\text{CoCl}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$, xác định điểm nóng chảy, nghiên cứu tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học, chất chỉ thị màu, pH, dung dịch đệm, chuẩn độ.

28. Hoá học Vô cơ 1

3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1012
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: CHEM1010 - Hoá học đại cương 1
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

+ Học phần Hoá học Vô cơ 1 bao gồm 8 chương lý thuyết.

+ Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về sự biến đổi tuần hoàn (và ngoại lệ) các đặc trưng, cấu tạo, tính chất của các nguyên tố, đơn chất cũng như các hợp chất vô cơ của các nguyên tố nhóm A. Giúp sinh viên giải thích được mối liên hệ giữa cấu tạo nguyên tử, phân tử với trạng thái tồn tại, tính chất lí-hoá của các đơn chất, hợp chất cũng như phương pháp điều chế một số đơn chất và hợp chất vô cơ điển hình có nhiều ứng dụng trong thực tiễn; từ đó có thể đề xuất phương pháp giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn hoá học vô cơ trong đời sống và sản xuất.

29. Hoá học Vô cơ 2

3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1013
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: CHEM1010 - Hoá học đại cương 1
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

+ Học phần Hoá học Vô cơ 2 bao gồm 8 chương lí thuyết.

+ Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về sự biến đổi tuần hoàn (và không tuần hoàn) các đặc trưng, cấu tạo, tính chất của các nguyên tố, đơn chất cũng như các hợp chất vô cơ của các nguyên tố nhóm B. Giúp sinh viên giải thích được mối liên hệ giữa cấu tạo nguyên tử, phân tử với trạng thái tồn tại, tính chất lí-hoá của các đơn chất, hợp chất cũng như phương pháp điều chế một số đơn chất và hợp chất vô cơ nhóm B điển hình có nhiều ứng dụng trong thực tiễn; từ đó có thể đề xuất phương pháp giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn hoá học vô cơ trong đời sống và sản xuất.

30. Thực hành Hoá học Vô cơ

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1700
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: CHEM1012 - Hoá học Vô cơ 1, CHEM1013 - Hoá học Vô cơ 2, CHEM1304 - Thực hành Hoá học đại cương
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

+ Học phần Thực hành Hoá học Vô cơ bao gồm 12 bài thực hành.

+ Học phần trang bị cho sinh viên kỹ năng sử dụng các dụng cụ, hóa chất, thiết bị để tiến hành các thí nghiệm cơ bản liên quan đến tính chất, điều chế các đơn chất và

một số hợp chất vô cơ cơ bản của các nguyên tố trong Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Mô tả hiện tượng, giải thích được các quá trình xảy ra bằng hệ thống ngôn ngữ và kí hiệu hóa học. Vận dụng kiến thức học phần Hóa học đại cương và Hóa học vô cơ để giải quyết các vấn đề xảy ra khi tiến hành thực nghiệm như giải thích được các hiện tượng vật lý và hóa học kèm theo. Từ đó có thể đề xuất phương pháp giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn hoá học vô cơ trong đời sống và sản xuất.

31. Thực hành Tổng hợp Vô cơ

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1713
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: CHEM1700 - Thực hành Hoá học Vô cơ
- Học phần hỗ trợ/ song hành:
- Nội dung học phần:
 - + Học phần Thực hành Tổng hợp Vô cơ bao gồm 10 bài thực hành.

+ Rèn luyện kỹ năng sử dụng các dụng cụ, hoá chất, thiết bị, máy móc liên quan để tiến hành các thí nghiệm tổng hợp một số hợp chất vô cơ từ đơn giản đến phức tạp. Vận dụng một số phương pháp nghiên cứu cơ bản để xác định các đặc trưng cũng như chứng minh tính chất của các hợp chất vô cơ tổng hợp được.

32. Hoá lí 1 (Nhiệt động Hoá học + Động Hoá học)

4 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1415
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: CHEM1011 - Hoá học đại cương 2
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:
 - + Học phần Hoá lí 1 bao gồm 14 chương lí thuyết.

+ Học phần này gồm các nội dung: giới thiệu những nguyên lí cơ bản của nhiệt động hoá học, những hàm nhiệt động chuẩn và ứng dụng của chúng; áp dụng của thế hoá học Gibbs để phân tích những vấn đề về cân bằng hoá học, cân bằng pha và tính chất nhiệt động của dung dịch điện li và không điện li; những kiến thức cơ bản về động học của các phản ứng đơn giản, phản ứng phức tạp; lí thuyết về các giai đoạn phản ứng cơ bản; động học của các phản ứng trong dung dịch, phản ứng dây chuyền, phản ứng quang hoá và phản ứng xúc tác. Học phần giúp sinh viên có năng lực ứng dụng được các nguyên lí của Nhiệt động hoá học và Động hoá học vào các quá trình

hoá lí, cân bằng hoá học trong đời sống và trong công nghiệp để tính toán, giải thích, dự đoán chiều hướng và tốc độ của các quá trình đó.

33. Hoá lí 2 (Điện Hoá + Hoá keo)

3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1416
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: CHEM1415 - Hoá lí 1
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

+ Học phần Hoá lí 2 bao gồm 7 chương lí thuyết.

+ Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về dung dịch chất điện li, cân bằng trên bề mặt điện cực, động học của phản ứng điện cực, các quá trình xảy ra trong hệ keo, điều chế và bảo quản hệ keo, tính chất của hệ keo, giới thiệu một số ứng dụng của điện hoá và hoá keo trong đời sống, sản xuất.

34. Thực hành Hoá lí 1

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1419
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: CHEM1415 - Hoá lí 1
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

+ Học phần Thực hành Hoá lí 1 bao gồm 10 bài thực hành.

+ Học phần trang bị cho sinh viên ngành Hoá học các kiến thức, kĩ năng cơ bản về thực hành thí nghiệm hoá lí, xác định tính chất nhiệt động của hệ hoá học và động học của phản ứng. Cung cấp cho sinh viên kiến thức về xử lí số liệu thực nghiệm nhằm xác định gần đúng các đại lượng hoá học

35. Thực hành Hoá lí 2

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1420
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: CHEM1416 - Hoá lí 2
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

+ Học phần Thực hành Hoá lí 2 bao gồm 10 bài thực hành.

+ Học phần trang bị cho sinh viên ngành Hoá học các kiến thức, kỹ năng cơ bản về thực hành thí nghiệm hoá lí, xác định tính chất hệ điện hoá, phản ứng điện hoá học và hệ keo. Cung cấp cho sinh viên kiến thức về xử lí số liệu thực nghiệm nhằm xác định gần đúng các đại lượng hoá học

36. Cơ sở Hoá học lượng tử

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1018

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: CHEM1010 - Hoá học đại cương 1

- Học phần hỗ trợ/ song hành: không

- Nội dung học phần:

+ Học phần Cơ sở Hoá học lượng tử bao gồm 7 chương lí thuyết.

+ Học phần này là học phần bắt buộc thuộc các môn học chuyên ngành, cung cấp cho sinh viên các khái niệm về toán tử, hàm sóng và các tiên đề của cơ học lượng tử, từ đó áp dụng vào việc giải bài toán chuyển động của một hạt vi mô, sau đó phát triển thành giải bài toán chuyển động của electron trong nguyên tử. Trình bày các thuyết liên kết hóa trị, thuyết orbital phân tử MO, thuyết MO – Hückel để giải thích về cấu tạo phân tử theo quan điểm của lượng tử.

37. Hoá học Hữu cơ 1

4 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1421

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: CHEM1010 - Hoá học đại cương 1

- Học phần hỗ trợ/ song hành: không

- Nội dung học phần:

+ Học phần Hoá học Hữu cơ 1 bao gồm 10 chương lí thuyết.

+ Học phần trang bị cho sinh viên có các kiến thức cơ bản về bản chất của các chất hữu cơ: cấu trúc, hiện tượng đồng phân, các hiệu ứng và khái quát về cơ chế phản ứng hữu cơ; các tính chất lí học, hóa học của hydrocarbon no, không no, thơm, dẫn xuất halogen, alcohol, phenol và ether. Qua học phần này, sinh viên có thể vận dụng kiến thức đó để giải thích được mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất của chất để giải quyết những vấn đề hóa hữu cơ trong học tập và nghiên cứu hóa hữu cơ.

38. Hoá học Hữu cơ 2

3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1422
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: CHEM1421 - Hoá học Hữu cơ 1
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:
 - + Học phần Hoá học Hữu cơ 2 bao gồm 8 chương lí thuyết.

+ Nội dung học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cấu trúc, danh pháp, các phương pháp điều chế, tính chất vật lý, tính chất hóa học, ứng dụng của các hợp chất sau: aldehyde, ketone, acid và dẫn xuất, amine, amino acid, peptide, carbohydrate, sơ lược về các hợp chất: dị vòng, alkaloid, hợp chất polymer. Học phần giúp sinh viên giải thích được mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất của chất để giải quyết những vấn đề hóa hữu cơ trong học tập và nghiên cứu hóa hữu cơ, trong cuộc sống cũng như giảng dạy hoá học ở trung học phổ thông.

39. Thực hành Hoá học Hữu cơ

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1701
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: CHEM1421 - Hoá học Hữu cơ 1, CHEM1422 - Hoá học Hữu cơ 2
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:
 - + Học phần Thực hành Hoá học Hữu cơ bao gồm 9 bài thực hành.

+ Học phần giúp sinh viên vận dụng các kiến thức đã học vào trong các bài thực hành. Sau khi học xong sinh viên có khả năng thực hiện các thí nghiệm đơn giản trong phòng thí nghiệm và thiết kế những thí nghiệm mới phục vụ mục đích dạy học. Qua học phần này, sinh viên có thể vận dụng các kiến thức này để ứng dụng vào trong thực tế các qui trình tổng hợp cũng như trong nhận danh các nhóm chức của các hợp chất trong cuộc sống.

40. Thực hành Tổng hợp Hữu cơ

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1714
- Loại học phần: Chuyên ngành

- Học phần tiên quyết: CHEM1701 – Thực hành Hóa học hữu cơ
- Học phần học trước: CHEM1422- Không
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

+ Học phần Thực hành Tổng hợp Hữu cơ bao gồm 9 bài thực hành.

+ Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức thực tế về sử dụng các dụng cụ thí nghiệm, các thao tác an toàn khi làm việc trong phòng thí nghiệm và những kỹ năng cần thiết khi thực hiện các thí nghiệm. Qua học phần này, sinh viên có thể vận dụng kiến thức đó để thiết kế và thực hiện các qui trình tổng hợp cũng như qui trình cô lập, tinh chế các hợp chất hữu cơ trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

41. Hoá học Phân tích

4 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1702
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: CHEM1010 - Hoá học đại cương 1, CHEM1011 - Hoá học đại cương 2

- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

+ Học phần Hoá học Phân tích bao gồm 12 chương lí thuyết.

+ Học phần này gồm 2 nội dung chính: (1) nghiên cứu một số định luật cơ sở của hóa học áp dụng cho các hệ trong dung dịch chất điện li và nghiên cứu các phản ứng chính xảy ra trong các dung dịch: phản ứng acid – base, phản ứng oxi hóa – khử, phản ứng tạo phức chất, phản ứng tạo hợp chất ít tan; (2) nghiên cứu về phân tích định lượng bằng các phương pháp hóa học bao gồm các phương pháp phân tích thể tích và phương pháp phân tích khối lượng. Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:

Tính toán bán định lượng và định lượng chặt chẽ: tính hằng số cân bằng của phản ứng; tính nồng độ cân bằng các cấu tử trong hệ, pH, sai số chuẩn độ, thành phần phần trăm. Biểu diễn kết quả phân tích khoa học.

Giải thích được tính chất và ứng dụng của chất chuẩn, chỉ thị, dung dịch đệm, thuốc thử hữu cơ, tác nhân tạo phức,... trong lĩnh vực Hoá phân tích.

Trình bày được ứng dụng của một số phản ứng acid-base, oxi hoá - khử, phản ứng tạo phức và phản ứng tạo thành hợp chất ít tan trong lĩnh vực Hoá phân tích.

Phân tích được quá trình biến đổi chất trên cơ sở phối hợp lí thuyết cân bằng trong dung dịch điện li, phương pháp định tính - định lượng và dữ liệu thực nghiệm.

Đề xuất và giải thích được quy trình phân tích trong các trường hợp đơn giản bằng chuẩn độ thể tích và phân tích khối lượng để xác định nồng độ một số chất trong hợp chất.

42. Phân tích công cụ

3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1703
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: CHEM1702 - Hoá học Phân tích
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

+ Học phần Phân tích công cụ bao gồm 3 nội dung lí thuyết: phần I. Phương pháp quang học (gồm 7 chương), phần II. Một số phương pháp phân tích điện hoá (gồm 4 chương), phần III. Phương pháp tách bằng sắc ký và ứng dụng trong phân tích (gồm 2 chương).

+ Học phần này cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết và ứng dụng của một số phương pháp phân tích công cụ như các phương pháp phân tích quang học, các phương pháp phân tích điện hoá và các phương pháp phân tích sắc ký. Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng:

Giải thích được sự hấp thụ ánh sáng của các dung dịch màu và phân tích được sự chuyển dịch các cực đại hấp thụ.

Tính được hàm lượng các chất có trong mẫu phân tích bằng các phương pháp đường chuẩn, thêm chuẩn, vi sai, nội chuẩn.

Trình bày được những thiết bị cơ bản trong các máy quang phổ và sắc ký.

Xác định được phương pháp phân tích công cụ phù hợp với loại mẫu cần đo.

Đề xuất được quy trình phân tích để phân tích một số chỉ tiêu cơ bản bằng các phương pháp phân tích công cụ.

43. Thực hành Hoá học phân tích

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1427
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: CHEM1304 - Thực hành Hoá học đại cương, CHEM1702
- Hoá học Phân tích

- Học phần hỗ trợ/ song hành: không

- Nội dung học phần:

+ Học phần Thực hành Hoá học phân tích bao gồm 12 bài thực hành.

+ Học phần Thực hành hoá phân tích là học phần bắt buộc thuộc học phần chuyên ngành, gồm hai phần định tính và định lượng. Học phần nghiên cứu về phân tích định tính các ion có mặt trong dung dịch và phân tích định lượng các chất trong dung dịch bằng các phương pháp phân tích thể tích. Sau khi học xong học phần này, sinh viên lí giải và đề xuất được quy trình nhận biết các ion trong dung dịch; thực hiện được quy trình phân tích trong các trường hợp đơn giản bằng chuẩn độ thể tích để xác định nồng độ/hàm lượng một số chất trong hợp chất, biểu diễn kết quả phân tích khoa học, xây dựng được các bài tập định lượng chính xác về mặt khoa học, rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu khoa học và thực hành thí nghiệm.

44. Một số phương pháp phổ trong nghiên cứu hoá học

3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1715

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: CHEM1010 - Hoá học đại cương 1, CHEM1422 - Hoá học Hữu cơ 2

- Học phần hỗ trợ/ song hành: không

- Nội dung học phần:

+ Học phần Một số phương pháp phổ trong nghiên cứu hoá học bao gồm 9 chương lí thuyết.

+ Học phần này giới thiệu các kiến thức cơ bản về nguyên lý phổ và ứng dụng phương pháp phổ trong nghiên cứu hóa học. Ba loại phương pháp phổ sẽ được giới thiệu bao gồm: Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử: Phương pháp phổ quay và dao động: phương pháp quang phổ hồng ngoại; Phương pháp electron UV-VIS. Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân. Phương pháp phổ khối lượng. Qua học phần này, sinh viên hiểu rõ mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất phổ của các hợp chất và vận dụng kiến thức đó để giải thích được mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất phổ của các hợp chất, các hiện tượng quang phổ cũng như nghiên cứu cấu trúc của các chất.

45. Xử lí số liệu và quy hoạch thực nghiệm trong Hoá học

3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1434

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: CHEM1702 - Hoá học Phân tích
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

+ Học phần Xử lý số liệu và quy hoạch thực nghiệm trong Hoá học bao gồm 10 chương lý thuyết.

+ Học phần Xử lý số liệu và quy hoạch thực nghiệm trong Hoá học là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần chuyên môn trong chương trình đào tạo. Học phần này cung cấp cho sinh viên cơ sở của lý thuyết xác suất để đánh giá kết quả thu được từ thực nghiệm bằng phương pháp toán học thống kê cũng như xây dựng quy hoạch thực nghiệm để cho những thông tin tin cậy và kết quả khoa học về đại lượng cần đo.

46. Hoá Vô cơ sinh học

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1450
- Loại học phần: Chuyên ngành

- Học phần tiên quyết: CHEM1010 – Hoá học đại cương 1, CHEM1011 – Hoá học đại cương 2, CHEM1013 – Hoá học vô cơ 2.

- Học phần học trước: CHEM1415 - Hoá lí 1, CHEM1713 - Thực hành Tổng hợp Vô cơ

- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

+ Học phần Hoá Vô cơ sinh học bao gồm 3 chương lý thuyết.

+ Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về vị trí và vai trò của một số ion kim loại và phức chất của ion kim loại đối với cơ thể sống (quá trình đồng hóa, tích lũy và vận chuyển ion kim loại trong tế bào, khoáng hóa tự nhiên); tìm hiểu về enzyme cũng như động học enzyme cho các quá trình sinh hóa tổng hợp trong cơ thể sống.

47. Hoá kĩ thuật

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1053
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1011 - Hoá học đại cương 2, CHEM1415 - Hoá lí 1
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

+ Học phần Hoá kĩ thuật bao gồm 2 phần lý thuyết.

+ Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về chung cất, trích li chất lỏng để đề xuất được các phương án tách tinh dầu trong kỹ thuật sản xuất tinh dầu. Ngoài ra, sinh viên còn được cung cấp các kiến thức cơ bản về thiết bị phản ứng lí tưởng đơn giản, thiết bị phản ứng có thể tích thay đổi để đề xuất được các phương án sản xuất phân bón hoá học trong kỹ thuật sản xuất phân bón hoá học.

48. Hoá học các hợp chất cơ nguyên tố

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1451
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: CHEM1421 - Hoá học Hữu cơ 1
- Học phần học trước: CHEM1422- Hoá học Hữu cơ 2
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

+ Học phần Hoá học các hợp chất cơ nguyên tố bao gồm 10 chương lí thuyết.

+ Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về cấu trúc phân tử, tính chất hóa học, các phương pháp điều chế của các hợp chất cơ nguyên tố (Hợp chất cơ-natri, cơ-magie, cơ-boran, cơ-thủy ngân, cơ-thiếc, cơ-chì, cơ-nhôm, hợp chất cơ-kim loại chuyển tiếp, cơ-phosphorus, cơ-silic, cơ-lưu huỳnh...). Qua học phần này, sinh viên sẽ nhận thức đúng và khoa học về các hợp chất cơ nguyên tố và vận dụng kiến thức đó để giải quyết vấn đề liên quan đến đến hợp chất cơ nguyên tố một cách khoa học, sáng tạo.

49. Hoá dược

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1452
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: CHEM1421 - Hoá học Hữu cơ 2
- Học phần học trước: CHEM1422- Hoá học Hữu cơ 3
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

+ Học phần Hoá dược bao gồm 6 chương lí thuyết.

+ Nội dung học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức đại cương và chuyên sâu về hóa dược, cấu trúc, phương pháp điều chế, kiểm nghiệm, cơ chế tác động và chuyển hóa của một số loại thuốc thiết yếu: kháng sinh, điều trị cao huyết áp, điều trị đái tháo đường, giảm đau gây nghiện, thuốc kháng viêm, giảm đau - hạ sốt, thuốc chống ung thư, virus và ức chế miễn dịch.

50. Hoá học và công nghệ sản phẩm tẩy rửa

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1453
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết:
- Học phần học trước:
- Học phần hỗ trợ/ song hành:
- Nội dung học phần:

+ Học phần Hoá học và công nghệ sản phẩm tẩy rửa bao gồm Học phần này gồm hai phần với tổng cộng 5 chương, cung cấp kiến thức về các chất hoạt động bề mặt, phân loại, tính chất, các ứng dụng trong các ngành công nghệ khác nhau. Bên cạnh đó, môn học sẽ giới thiệu về sản phẩm tẩy rửa, cách phân loại, thành phần chính và vai trò của các thành phần chính. Công nghệ sản xuất sản phẩm tẩy rửa đặc trưng dạng rắn và lỏng cũng sẽ được giới thiệu .

51. Hoá keo ứng dụng

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1456
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: CHEM1013 - Hoá học Vô cơ 2, CHEM1416 - Hoá lí 2
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

+ Học phần Hoá keo ứng dụng bao gồm chương lí thuyết.

+ Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về ứng dụng hóa keo trong công nghiệp thực phẩm và vật liệu, trong công nghiệp sản xuất chất tẩy rửa, xử lí nước, trong sản xuất sơn, cao su, ứng dụng trong nông nghiệp

52. Hoá học vật liệu nano

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1061
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: CHEM1013 - Hoá học Vô cơ 2, CHEM1415 - Hoá lí 1
- Học phần học trước: CHEM1416 - Hoá lí 2, CHEM1422 - Hoá học Hữu cơ 2
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

+ Học phần Hoá học vật liệu nano bao gồm 6 chương lí thuyết.

+ Giới thiệu cho sinh viên các kiến thức về các loại vật liệu nano; các phương pháp chế tạo vật liệu nano như phương pháp phóng điện hồ quang, phương pháp CVD,

PVD, phương pháp sol-gel...; các phương pháp nghiên cứu vật liệu nano như SEM, TEM, AFM, EPMA, XRD, XRF, XPS, EXAFS...; ứng dụng của vật liệu nano trong các lĩnh vực y học, sinh học, điện tử...

53. Thực hành Phân tích thực phẩm

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1716
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: CHEM1703 - Phân tích công cụ
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

+ Học phần Thực hành Phân tích thực phẩm bao gồm 12 bài thực hành.

+ Học phần Thực hành Phân tích thực phẩm bao gồm 12 bài thực hành phân tích một số chỉ tiêu cơ bản trong thực phẩm bằng các phân tích cơ bản và nâng cao.

54. Thực hành Hoá học Phân tích định lượng

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1428
- Loại học phần: Thực tập, rèn luyện nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: CHEM1427 - Thực hành Hoá học Phân tích
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

+ Học phần Thực hành Hoá học Phân tích định lượng bao gồm 10 bài thực hành.

+ Học phần này nghiên cứu các phương pháp phân tích hoá học bao gồm phân tích khối lượng và phân tích thể tích áp dụng cho mẫu thực tế. Sau khi học xong học phần này, sinh viên rèn luyện tác phong làm việc khoa học, cẩn thận, chính xác, thực hiện được quy trình phân tích thể tích và phân tích khối lượng để xác định nồng độ/hàm lượng một số chất trong các nền mẫu thực tế, biểu diễn kết quả phân tích khoa học, rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu khoa học.

55. Thực hành Phân tích công cụ

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1704
- Loại học phần: Thực tập, rèn luyện nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: CHEM1427 - Thực hành Hoá học Phân tích

- Học phần hỗ trợ/ song hành: không

- Nội dung học phần:

+ Học phần Thực hành Phân tích công cụ bao gồm 5 bài thực hành.

+ Học phần này nghiên cứu thực tập các phương pháp phân tích công cụ như chuẩn độ điện thế, trắc quang, điện phân, sắc kí. Học phần giúp sinh viên rèn luyện năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực thực nghiệm hoá học và thực hiện hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực phân tích

56. Thực tập phân tích công cụ nâng cao

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1455

- Loại học phần: Thực tập, rèn luyện nghiệp vụ

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: CHEM1703 - Phân tích công cụ, CHEM1704 - Thực hành phân tích công cụ

- Học phần hỗ trợ/ song hành: không

- Nội dung học phần:

+ Học phần Thực tập phân tích công cụ nâng cao bao gồm 5 bài thực hành.

+ Học phần Thực tập phân tích công cụ là học phần bắt buộc thuộc học phần nghề nghiệp. Học phần này nghiên cứu cơ sở lý thuyết các phương pháp phân tích công cụ nâng cao để xác định cấu trúc, định lượng và ứng dụng thực hành.

57. Thực tập nghề nghiệp

3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1717

- Loại học phần: Thực tập, rèn luyện nghiệp vụ

- Học phần tiên quyết:

- Học phần học trước:

- Học phần hỗ trợ/ song hành:

- Nội dung học phần:

Sinh viên tìm và chọn nhà máy, công ty hoặc cơ sở nghiên cứu liên quan đến quá trình hóa học để được thực tập nghề nghiệp (nghiên cứu viên)

58. Hoá học chất rắn

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1041

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: CHEM1010 - Hoá học đại cương 1, CHEM1011 - Hoá học đại cương 2, CHEM1013 - Hoá học Vô cơ 2

- Học phần hỗ trợ/ song hành: không

- Nội dung học phần:

+ Học phần Hoá học chất rắn bao gồm 7 chương lí thuyết.

+ Môn học này trang bị cho SV kiến thức về tinh thể, các mẫu tinh thể cơ bản; những vấn đề cơ bản về tinh thể và các hệ tinh thể; giới thiệu các phương pháp nghiên cứu cấu trúc tinh thể và một số loại chất rắn được quan tâm nghiên cứu. Từ đó, sinh viên có khả năng kết nối kiến thức đã học về các loại vật liệu vô cơ với ứng dụng trong thực tế.

59. Vật liệu vô cơ

3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1458

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: CHEM1012 - Hoá học Vô cơ 1, CHEM1013 - Hoá học Vô cơ 2

- Học phần hỗ trợ/ song hành: không

- Nội dung học phần:

+ Học phần Vật liệu vô cơ bao gồm 8 chương lí thuyết.

+ Học phần Vật liệu vô cơ có 2 phần: phần 1 bao gồm các kiến thức cơ bản về công nghệ sản xuất xi măng Portland; phần 2 bao gồm các kiến thức cơ bản về kĩ thuật sản xuất vật liệu gốm sứ. Ở phần 1, sinh viên được cung cấp kiến thức về các thông số kĩ thuật và quy trình công nghệ sản xuất xi măng Portland. Ở phần 2, sinh viên được cung cấp các kiến thức về nguyên liệu, cơ sở kĩ thuật sản xuất gốm sứ, lớp phủ gốm và men. Ngoài ra, sinh viên còn được tiếp cận đến các vấn đề môi trường trong quá trình sản xuất xi măng và vật liệu gốm sứ.

60. Một số phương pháp nghiên cứu vật liệu vô cơ

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1459

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: CHEM1458 – Vật liệu vô cơ, CHEM1484 – Phương pháp nghiên cứu khoa học hoá học

- Học phần hỗ trợ/ song hành: không

- Nội dung học phần:

+ Học phần Một số phương pháp nghiên cứu vật liệu vô cơ bao gồm 4 chương lý thuyết.

+ Môn học này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về một số phương pháp và công cụ thường dùng để nghiên cứu vật liệu vô cơ. Từ đó, sinh viên có khả năng ứng dụng để phân tích các tính chất vật liệu vô cơ khi nghiên cứu thực tế.

61. Một số cơ sở tổng hợp vô cơ

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1460

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: CHEM1012 - Hoá học Vô cơ 1, CHEM1013 - Hoá học Vô cơ 2, CHEM1415 - Hoá lí 1, CHEM 1416 - Hoá lí 2, CHEM1700 – Thực hành tổng hợp vô cơ

- Học phần hỗ trợ/ song hành: không

- Nội dung học phần:

+ Học phần Một số cơ sở tổng hợp vô cơ bao gồm 3 chương lý thuyết.

+ Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về nguyên tắc, cơ chế của một số phương pháp tổng hợp vật liệu vô cơ ở pha rắn, lỏng và khí trên cơ sở dữ liệu nhiệt động lực học, động hóa học và cân bằng hóa học; nhằm giúp sinh viên có thể đánh giá ưu điểm, nhược điểm cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm (hiệu suất, kích thước, hình thái và tính chất hóa lý của vật liệu).

62. Cơ sở lý thuyết Hoá học Vô cơ

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1038

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: CHEM1010 - Hoá học đại cương 1, CHEM1011 - Hoá học đại cương 2

- Học phần hỗ trợ/ song hành: không

- Nội dung học phần:

+ Học phần Cơ sở lý thuyết Hoá học Vô cơ bao gồm 5 chương lý thuyết.

+ Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức đại cương về phức chất, cấu trúc mạng; phản ứng acid- base theo các quan điểm và các phản ứng oxi hoá- khử ứng với các trạng thái oxi hoá của kim loại. Qua đó, sinh viên hình thành khả năng vận dụng kiến thức cơ sở và số liệu thực nghiệm để giải thích và đề xuất các phương án giải quyết các quá trình và hiện tượng có liên quan đến các phản ứng acid- base, phản ứng

oxi hoá- khử và phản ứng pha rắn; dự đoán và định hướng ứng dụng của một số loại vật liệu vô cơ.

63. Thực tập chuyên ngành Hoá học vô cơ

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1718
- Loại học phần: Thực tập, rèn luyện nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: CHEM1459 - Một số phương pháp nghiên cứu vật liệu vô cơ, CHEM1713 - Thực hành Tổng hợp vô cơ
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:
 - + Học phần Thực tập chuyên ngành Hoá vô cơ bao gồm 10 bài thực hành.
 - + Học phần Thực tập chuyên ngành Hoá vô cơ giúp trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp của bản thân như vận dụng lý thuyết các phương pháp phổ như IR, UV-Vis, TGA, DSC, XRD, SEM, TEM, VSM, Raman, ..., để nghiên cứu và đánh giá kết quả thực nghiệm tổng hợp các đối tượng vật liệu vô cơ tiêu biểu.

64. Tổng hợp Hữu cơ

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1042
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: CHEM 1421 - Hoá học Hữu cơ 1
- Học phần học trước: CHEM1422 - Hoá học Hữu cơ 2
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:
 - + Học phần Tổng hợp Hữu cơ bao gồm 7 chương lý thuyết.
 - + Học phần này cung cấp cho sinh viên những phương pháp cơ bản, tổng quát về quá trình tổng hợp những hợp chất hữu cơ (tạo nối carbon-carbon, tạo nối carbon-dị tố, chuyển hóa qua lại giữa các nhóm chức, phản ứng hoàn nguyên, bảo vệ nhóm chức, phân tích ngược các quy trình tổng hợp).

65. Hợp chất tự nhiên

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1719
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: CHEM 1421 - Hoá học Hữu cơ 1
- Học phần học trước: CHEM1422 - Hoá học Hữu cơ 2

- Học phần hỗ trợ/ song hành: không

- Nội dung học phần:

+ Học phần Hợp chất tự nhiên bao gồm 5 chương lý thuyết.

+ Nội dung học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức đại cương và chuyên sâu về hợp chất tự nhiên, phản ứng sinh tổng hợp các chất chuyển hoá thứ cấp: terpenoid, steroid, alkaloid, các hợp chất phenolic, sự phân loại các nhóm hợp chất này và vai trò của chúng trong việc đời sống con người.

66. Hoá học lập thể

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1044

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Học phần tiên quyết: CHEM 1421 - Hoá học Hữu cơ 1

- Học phần học trước: CHEM1422 - Hoá học Hữu cơ 2

- Học phần hỗ trợ/ song hành: không

- Nội dung học phần:

+ Học phần Hoá học lập thể bao gồm 7 chương lý thuyết.

+ Nội dung học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về cấu trúc không gian của hợp chất hữu cơ, cũng như ảnh hưởng của hiệu ứng cấu trúc đến các cơ chế phản ứng trong hóa hữu cơ, ảnh hưởng của lập thể đến hoạt tính sinh học của hợp chất hữu cơ.

67. Một số vấn đề chọn lọc trong Hoá học Hữu cơ

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1720

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Học phần tiên quyết: CHEM 1421 - Hoá học Hữu cơ 1

- Học phần học trước: CHEM1422 - Hoá học Hữu cơ 2

- Học phần hỗ trợ/ song hành: không

- Nội dung học phần:

+ Học phần Một số vấn đề chọn lọc trong Hoá học Hữu cơ bao gồm 15 chương lý thuyết.

+ Học phần trang bị cho sinh viên một cách hệ thống những kiến thức về hóa học hữu cơ của hai trong các vấn đề sau:

- Vấn đề 1: Hóa học polymer: cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quan về polymer, các loại phản ứng tổng hợp và biến tính polymer, trạng thái

vật lý, cơ lý, cấu trúc của polymer cũng như một số polymer phổ biến và polymer đặc biệt.

- Vấn đề 2: Hóa học các hợp chất dị vòng: cung cấp cho sinh viên một cách hệ thống những kiến thức về các hợp chất dị vòng thường gặp có hoạt tính sinh học quan trọng và phương pháp để tổng hợp những dị vòng này.

- Vấn đề 3: Hóa học xanh: cung cấp cho sinh viên các tiêu chuẩn của Hóa học Xanh, các phương pháp kích hoạt phản ứng mới và các xúc tác mới được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ

68. Cơ chế phản ứng hoá học hữu cơ

3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1464
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: CHEM 1421 - Hoá học Hữu cơ 1
- Học phần học trước: CHEM1422 - Hoá học Hữu cơ 2
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

+ Học phần Cơ chế phản ứng hoá học hữu cơ bao gồm 7 chương lí thuyết.

+ Học phần cung cấp một cách hệ thống những kiến thức chuyên sâu về cơ chế phản ứng hữu cơ bao gồm kiểm soát động học và nhiệt động, phương pháp xác định cơ chế, mối tương quan giữa cấu trúc và cơ chế, các loại cơ chế phản ứng trong hóa học hữu cơ: phản ứng thế SN, SR, SE, phản ứng cộng AE, AN, phản ứng tách E1, E2, E1cB, chuyển vị.

69. Thực tập chuyên ngành Hóa học hữu cơ

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1721
- Loại học phần: Thực tập, rèn luyện nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: CHEM714 – Thực hành tổng hợp hữu cơ
- Học phần học trước: không
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

+ Học phần Thực tập chuyên ngành Hữu cơ bao gồm 8 bài thực hành.

+ Qua học phần này, sinh viên có năng lực thiết kế và thực hiện các qui trình tổng hợp cũng như qui trình cô lập, tinh chế các hợp chất hữu cơ trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

70. Điện hoá ứng dụng

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1722
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: CHEM1013 - Hoá học Vô cơ 2, CHEM1416 - Hoá lí 2
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

+ Học phần Điện hoá ứng dụng bao gồm 6 chương lí thuyết.

+ Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về ứng dụng của điện hoá học, giúp sinh viên có thể vận dụng để giải quyết các vấn đề của điện hoá học gắn liền với đời sống và sản xuất: nguồn điện, vấn đề ăn mòn và bảo vệ kim loại, xử lí nước thải, tổng hợp điện hoá.

71. Hoá lượng tử ứng dụng

3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1467
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: CHEM1018 - Cơ sở Hoá học lượng tử
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

+ Học phần Hoá lượng tử ứng dụng bao gồm 5 chương lí thuyết.

+ Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nhóm điểm đối xứng và áp dụng kiến thức hóa lượng tử (HP Cơ sở Hoá lượng tử) để giải thích giản đồ MO của các phân tử đối xứng và không đối xứng, xây dựng giản đồ Walsh cho phân tử 2-3 nguyên tử. Sinh viên có cơ hội làm quen với sử dụng phần mềm Gaussian trong giải các bài toán trên cơ sở lượng tử. Kiến thức cơ bản về phổ dao động và phổ electron.

72. Một số phương pháp phân tích cấu trúc vật liệu

3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1468
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: CHEM1415 - Hoá lí 1, CHEM 1416 - Hoá lí 2, CHEM1013 - Hoá học Vô cơ 2, CHEM1422 - Hoá học Hữu cơ 2
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

+ Học phần Một số phương pháp phân tích cấu trúc vật liệu bao gồm 4 chương lý thuyết.

+ Giới thiệu cho sinh viên những kiến thức lý thuyết và thực nghiệm về các phương pháp phân tích hoá lý được dùng phổ biến để nghiên cứu cấu trúc của vật liệu, như các phương pháp dùng tia X (XRD, XRF, AES); các phương pháp phân tích nhiệt (DTA/DSC-TGA), các phương pháp kính hiển vi điện tử (SEM, TEM, STM, AFM...); phương pháp xác định diện tích bề mặt và kích thước lỗ xốp (BET, DFT).

73. Xúc tác ứng dụng

3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1469

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: CHEM1011 - Hoá học đại cương 2, CHEM1013 - Hoá học Vô cơ 2, CHEM1422 - Hoá học Hữu cơ 2

- Học phần hỗ trợ/ song hành:

- Nội dung học phần:

+ Học phần Xúc tác ứng dụng bao gồm 7 chương lý thuyết.

+ Trình bày lý thuyết về xúc tác, các cơ sở hóa lý và hóa học của quá trình xúc tác, phương pháp nghiên cứu xúc tác; động học xúc tác và một số ứng dụng của xúc tác đồng thể và xúc tác dị thể; giới thiệu vật liệu rây phân tử vi mao quản zeolite và ứng dụng trong xúc tác hóa dầu, giới thiệu về vật liệu khung hữu cơ kim loại (MOFs), phương pháp thiết kế, tổng hợp và biến tính vật liệu và ứng dụng vật liệu MOFs trong xúc tác, giới thiệu một số quá trình xúc tác ứng dụng trong xử lý môi trường và một số ứng dụng của xúc tác trong lĩnh vực Hóa học Xanh.

74. Thực tập chuyên ngành Hoá lý và Hoá lý thuyết

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1723

- Loại học phần: Thực tập, rèn luyện nghiệp vụ

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: CHEM1722 - Điện hoá ứng dụng, CHEM1467 - Hoá lượng tử ứng dụng, CHEM1468 - Một số phương pháp phân tích cấu trúc vật liệu, CHEM1469 - Xúc tác ứng dụng

- Học phần hỗ trợ/ song hành: không

- Nội dung học phần:

+ Học phần Thực tập chuyên ngành Hoá lý và Hoá lý thuyết bao gồm 9 bài thực hành.

+ Học phần trang bị cho sinh viên ngành Hoá học các kiến thức, kỹ năng cơ bản về hoạt động nghề nghiệp: sử dụng chuẩn thực các phương pháp, thiết bị trong lĩnh vực hoá lý và hoá lý thuyết, các chương trình tính toán, mô phỏng. Giúp sinh viên vận dụng các kiến thức hoá lý chuyên sâu của điện hoá, xúc tác, hoá học lượng tử để giải thích các hiện tượng xảy ra và đánh giá kết quả thực nghiệm.

75. Hoá học môi trường

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1724
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: CHEM1421 - Hoá học Hữu cơ 1, CHEM1012 - Hoá học Vô cơ 1

- Học phần hỗ trợ/ song hành: không

- Nội dung học phần:

+ Học phần Hoá học môi trường bao gồm 6 chương lý thuyết.

+ Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngành Hoá học môi trường: môi trường khí quyển, thủy quyển, thạch quyển; và độc tính của một số chất cơ bản trong môi trường.

76. Kỹ thuật môi trường

3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1725
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: CHEM1724 - Hoá học môi trường
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

+ Học phần Kỹ thuật môi trường bao gồm 13 chương lý thuyết.

+ Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các kỹ thuật trong xử nước thải, khí thải, chất thải rắn.

77. Phân tích môi trường

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1449
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: CHEM1702 - Hoá học phân tích
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không

- Nội dung học phần:

+ Học phần Phân tích môi trường bao gồm 6 chương lý thuyết.

+ Học phần Phân tích môi trường là học phần nghề nghiệp bắt buộc trong chương trình đào tạo. Học phần này cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về môi trường, quan trắc phân tích môi trường cũng như các phương pháp lấy mẫu, xử lý mẫu khi phân tích các mẫu nước, đất, không khí, cây trồng, chất thải.

78. Một số phương pháp xử lý mẫu trong hoá phân tích

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1726

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: không

- Học phần hỗ trợ/ song hành: không

- Nội dung học phần:

+ Học phần Một số phương pháp xử lý mẫu trong hoá phân tích bao gồm 2 chương lý thuyết.

+ Học phần cung cấp cho sinh viên các vấn đề: Các định nghĩa và khái niệm về các loại mẫu phân tích, các cách lấy mẫu, chuyên chở, bảo quản mẫu; Các nguyên tắc, bản chất, các điều kiện và phạm vi ứng dụng của các phương pháp và kỹ thuật chuẩn bị mẫu phân tích để xác định các chất trong các hướng: Phân tích các kim loại, chất vô cơ, nhất là kim loại nặng độc hại,... Phân tích các chất hữu cơ, hợp chất bảo vệ thực vật. Phân tích chất kháng sinh, thuốc, dược phẩm, nguyên liệu dược,... trong các đối tượng khác nhau của các loại mẫu vô cơ, mẫu hữu cơ, mẫu y học, dược học, sinh học, môi trường, thực phẩm,...

79. Thực hành Hoá Phân tích ứng dụng

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1727

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: CHEM1428 - Thực hành Hoá học Phân tích

- Học phần hỗ trợ/ song hành: không

- Nội dung học phần:

+ Học phần Thực hành Hoá Phân tích ứng dụng bao gồm 12 bài thực hành.

+ Học phần cung cấp cho sinh viên qui trình phân tích và sinh viên được thực hiện phân tích một số chỉ tiêu cơ bản trong đánh giá chất lượng đất, nước, không khí và phân bón.

80. Thực tập chuyên ngành Hoá Phân tích môi trường**3 tín chỉ**

- Mã học phần: CHEM1728
- Loại học phần: Thực tập, rèn luyện nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: CHEM1704 - Thực hành phân tích công cụ
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

+ Học phần Thực tập chuyên ngành Hoá Phân tích môi trường bao gồm 6 chủ đề thực hành.

+ Học phần trang bị cho sinh viên chuyên ngành Hoá học phân tích môi trường các kiến thức, kỹ năng cơ bản về hoạt động nghề nghiệp: sử dụng chuẩn thực các phương pháp, thiết bị trong lĩnh vực hoá phân tích và môi trường, tìm hiểu thông tin nghề nghiệp, yêu cầu nghề nghiệp để phát triển bản thân và chuẩn bị tham gia vào thị trường lao động. Học phần giúp sinh viên vận dụng các kiến thức chuyên ngành chuyên sâu của trắc quang, sắc ký, điện hóa, phổ nguyên tử để giải quyết vấn đề nghề nghiệp.

81. Kỹ năng xây dựng hình ảnh và kỹ năng thuyết phục**2 tín chỉ**

- Mã học phần: CHEM1478
- Loại học phần: nghề nghiệp
- Học phần tiên quyết:
- Học phần học trước:
- Học phần hỗ trợ/ song hành:
- Nội dung học phần:

+ Học phần Kỹ năng xây dựng hình ảnh và kỹ năng thuyết phục bao gồm 3 chương.

+ Học phần giúp người học lĩnh hội kiến thức về các kỹ thuật xây dựng hình ảnh bản thân và thuyết phục sao cho phù hợp trong quá trình làm việc; các bước và các nguyên tắc xây dựng hình ảnh bản thân và thuyết phục. Trên cơ sở đó, người học vận dụng các kỹ thuật và kiến thức để xây dựng hình ảnh bản thân phù hợp với thực tế và phù hợp với yêu cầu của công việc trong tương lai

82. Kỹ năng tư duy sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp**2 tín chỉ**

- Mã học phần: CHEM1479
- Loại học phần: Nghề nghiệp

- Học phần tiên quyết:
- Học phần học trước:
- Học phần hỗ trợ/ song hành:
- Nội dung học phần:

+ Học phần Kỹ năng tư duy sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp bao gồm 3 chương.

+ Học phần giúp người học lĩnh hội kiến thức về cách tìm kiếm cảm hứng sáng tạo trong công việc: ý tưởng mới, lật ngược vấn đề, vách ngăn tư duy, công não tổng lực, ghép ghép ngẫu nhiên; cách thức thoát khỏi những khuôn mẫu lối mòn của tư duy, khắc phục tính ỳ tâm lý;... Trên cơ sở đó, người học vận dụng để không ngừng sáng tạo trong quá trình làm việc

83. Hoá học Vô cơ ứng dụng

3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1729
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: CHEM1415 - Hoá lí 1, CHEM 1416 - Hoá lí 2, CHEM1458 - Vật liệu vô cơ
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không
- Nội dung học phần:

+ Học phần Hoá học Vô cơ ứng dụng bao gồm 4 chương lí thuyết.

+ Học phần Hoá học vô cơ ứng dụng bao gồm 04 chương: các kiến thức cơ bản về công nghệ sản xuất xi măng Portland; phần 2 bao gồm các kiến thức cơ bản về kĩ thuật sản xuất vật liệu gốm sứ. Ở phần 1, sinh viên được cung cấp kiến thức về các thông số kĩ thuật và quy trình công nghệ sản xuất xi măng Portland. Ở phần 2, sinh viên được cung cấp các kiến thức về nguyên liệu, cơ sở kĩ thuật sản xuất gốm sứ, lớp phủ gốm và men. Ngoài ra, sinh viên còn được tiếp cận đến các vấn đề môi trường trong quá trình sản xuất xi măng và vật liệu gốm sứ.

84. Hoá học Hữu cơ ứng dụng

3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1730
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: CHEM1421 - Hoá học Hữu cơ 1, CHEM1422 - Hoá học Hữu cơ 2
- Học phần học trước: không
- Học phần hỗ trợ/ song hành: CHEM1719 - Hợp chất tự nhiên

- Nội dung học phần:

+ Học phần Hoá học Hữu cơ ứng dụng bao gồm 3 chương lí thuyết.

+ Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về xúc tác dị thể; quá trình cracking xúc tác trong chế biến hoá dầu; hoá học các hợp chất có hoạt tính kháng khuẩn và khử trùng. Qua học phần này, sinh viên sẽ nhận thức đúng và khoa học về cơ chế của các quá trình xúc tác của xúc tác dị thể, về quá trình chế biến dầu sử dụng phản ứng cracking cũng như các hợp chất có hoạt tính kháng khuẩn và khử trùng. Từ đó, vận dụng kiến thức đó để giải quyết vấn đề liên quan đến các quá trình hoá học một cách khoa học.

85. Hóa lí nâng cao

3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1482

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: CHEM1415 - Hoá lí 1, CHEM1416 - Hoá lí 2, CHEM1013 - Hoá học Vô cơ 2

- Học phần hỗ trợ/ song hành: không

- Nội dung học phần:

+ Học phần Hóa lí nâng cao bao gồm 5 chương lí thuyết.

+ Học phần này giới thiệu cho sinh viên các vấn đề chọn lọc của Hóa lí như Quang hoá, Hoá học bức xạ, Phổ quay, Phổ dao động, Laser, Tương tác giữa các phân tử, Sự phân cực ion...

86. Hoá Phân tích môi trường nâng cao

3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1731

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: CHEM1434 - Xử lí số liệu và quy hoạch thực nghiệm ứng dụng trong hoá học, CHEM1703 - Phân tích công cụ

- Học phần hỗ trợ/ song hành: không

- Nội dung học phần:

+ Học phần Hoá Phân tích môi trường nâng cao bao gồm 4 chương lí thuyết.

+ Học phần Hoá phân tích môi trường nâng cao là học phần nghề nghiệp tự chọn trong chương trình đào tạo. Học phần này cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết và ứng dụng của việc thẩm định phương pháp phân tích hoá học.

5. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*) (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
1	POLI2001	Triết học Mác - Lênin	3	Khoa Giáo dục Chính trị		x	
2	POLI2002	Kinh tế chính trị học Mác - Lênin	2	Khoa Giáo dục Chính trị		x	
3	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Khoa Giáo dục Chính trị		x	
4	POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	Khoa Giáo dục Chính trị		x	
5	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Khoa Giáo dục Chính trị		x	
6	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	Khoa Giáo dục Chính trị		x	
7		Ngoại ngữ HP 1	4*	Các khoa ngoại ngữ		x	
8		Ngoại ngữ HP 2	3*	Các khoa ngoại ngữ		x	
9		Ngoại ngữ HP 3	3*	Các khoa ngoại ngữ		x	
10	TTTH1001	Tin học căn bản	3*	Trung tâm Tin học		x	
11		Giáo dục thể chất	3* *	Khoa Giáo dục Thể chất		x	
12	MILI2701	Học phần I: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	30 tiết **	Khoa Giáo dục Quốc phòng		x	
13	MILI2702	Học phần II: Công tác quốc phòng và an ninh	30 tiết **				
14	MILI2703	Học phần III: Quân sự chung	85 tiết				

			**				
15	MILI2704	Học phần IV: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	20 tiết **				
16	CHEM1484	Phương pháp nghiên cứu khoa học hoá học	2	ThS Trần Bửu Đăng TS. Nguyễn Thị Thu Trang PGS TS. Dương Bá Vũ	Hoá học vô cơ	X	
17	CHEM1488	Đại số	2	Khoa Toán		X	
18	CHEM1403	Giải tích 1	2	Khoa Toán		X	
19	CHEM1404	Giải tích 2	2	Khoa Toán		X	
20	CHEM1405	Phương trình vi phân	2	Khoa Toán		X	
21	CHEM1406	Xác suất thống kê	2	Khoa Toán		X	
22	CHEM1409	Vật lí học đại cương (cơ, nhiệt, điện, quang)	3	Khoa Vật lí		X	
23	CHEM1410	Thực hành Vật lí học đại cương	2	Khoa Vật lí		X	
24	CHEM1712	Vật lí hạt nhân và vật lí nguyên tử	3	Khoa Vật lí		X	
25	CHEM1010	Hoá học đại cương 1	4	PGS TS. Dương Bá Vũ TS. Nguyễn Thị Thu Trang ThS. Trần Bửu Đăng	Hoá học vô cơ	X	
26	CHEM1011	Hoá học đại cương 2	3	TS. Nguyễn Thị Trúc Linh TS. Nguyễn Thị Thu Trang ThS. Trần Bửu Đăng	Hoá học vô cơ	X	
27	CHEM1304	Thực hành hoá học đại cương	1	TS. Nguyễn Thị Trúc Linh ThS. Trần Bửu Đăng	Hoá học vô cơ	X	
28	CHEM1012	Hoá học vô cơ 1	3	PGS TS. Nguyễn Anh Tiến TS. Nguyễn Thị Trúc Linh	Hoá học vô cơ	X	

29	CHEM1013	Hoá học vô cơ 2	3	PGS TS. Nguyễn Anh Tiến TS. Nguyễn Thị Trúc Linh	Hoá học vô cơ	X	
30	CHEM1700	Thực hành hoá học vô cơ	2	PGS TS. Nguyễn Anh Tiến TS. Nguyễn Thị Trúc Linh ThS. Trần Bửu Đăng	Hoá học vô cơ	X	
31	CHEM1413	Thực hành tổng hợp vô cơ	2	PGS TS. Nguyễn Anh Tiến TS. Nguyễn Thị Trúc Linh ThS. Trần Bửu Đăng	Hoá học vô cơ	X	
32	CHEM1415	Hoá lí 1 (Nhiệt động Hoá học + Động Hoá học)	4	ThS. Trần Phương Dung TS Nguyễn Văn Mỹ TS Nguyễn Thanh Bình NCS Nguyễn Hoàng Vũ	Hóa lí & Hoá LT	X	
33	CHEM1416	Hoá lí 2 (Điện Hoá + Hoá keo)	3	ThS. Trần Phương Dung TS Nguyễn Văn Mỹ TS Nguyễn Thanh Bình NCS Nguyễn Hoàng Vũ	Hóa lí & Hoá LT	X	
34	CHEM1419	Thực hành hoá lí 1	2	ThS. Trần Phương Dung TS Nguyễn Văn Mỹ TS Nguyễn Thanh Bình ThS. Trương Quốc Phú	Hóa lí & Hoá LT	X	
35	CHEM1420	Thực hành hoá lí 2	2	ThS. Trần Phương Dung TS Nguyễn Văn Mỹ TS Nguyễn Thanh Bình ThS. Trương Quốc Phú	Hóa lí & Hoá LT	X	
36	CHEM1018	Cơ sở hoá học lượng tử	2	ThS. Trần Phương Dung TS Nguyễn Văn Mỹ TS Nguyễn Thanh Bình NCS Nguyễn Hoàng Vũ	Hóa lí & Hoá LT	X	
37	CHEM1421	Hoá học hữu cơ 1	4	TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết TS. Lê Tín Thanh TS. Phạm Đức Dũng	Hoá học hữu cơ	X	
38	CHEM1422	Hoá học hữu cơ 2	3	TS. Dương Thúc Huy TS. Bùi Xuân Hào NCS. Lê Thị Thu Hương	Hoá học hữu cơ	X	

39	CHEM1701	Thực hành hoá học hữu cơ	2	TS. Lê Tín Thanh TS. Phạm Đức Dũng TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết TS. Dương Thúc Huy TS. Bùi Xuân Hào NCS. Lê Thị Thu Hương	Hoá học hữu cơ	X	
40	CHEM1714	Thực hành tổng hợp hữu cơ	2	TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết TS. Lê Tín Thanh TS. Phạm Đức Dũng TS. Dương Thúc Huy TS. Bùi Xuân Hào NCS. Lê Thị Thu Hương	Hoá học hữu cơ	X	
41	CHEM1702	Hóa học phân tích	4	ThS Nguyễn Ngọc Hưng ThS Nguyễn Thị Tuyết Nhung ThS Huỳnh Thị Nhân	Hoá học phân tích	X	
42	CHEM1703	Phân tích công cụ	3	ThS Nguyễn Ngọc Hưng ThS Nguyễn Thị Tuyết Nhung ThS Huỳnh Thị Nhân	Hoá học phân tích	X	
43	CHEM1427	Thực hành hoá học phân tích	2	ThS Nguyễn Ngọc Hưng ThS Nguyễn Thị Tuyết Nhung ThS Huỳnh Thị Nhân	Hoá học phân tích	X	
44	CHEM1715	Một số phương pháp phổ trong nghiên cứu hoá học	3	PGS TS. Dương Bá Vũ ThS. Trần Bửu Đăng	Hoá học vô cơ	X	
45	CHEM1434	Xử lý số liệu và quy hoạch thực nghiệm trong hoá học	3	ThS Nguyễn Ngọc Hưng ThS Nguyễn Thị Tuyết Nhung	Hoá học phân tích	X	
46	CHEM1450	Hoá vô cơ sinh học	2	TS. Nguyễn Thị Thu Trang TS. Nguyễn Thị Trúc Linh ThS. Trần Bửu Đăng	Hoá học vô cơ	X	

47	CHEM1053	Hoá kĩ thuật	2	TS. Nguyễn Thị Trúc Linh TS. Nguyễn Thị Thu Trang PGS. TS. Nguyễn Anh Tiến	Hoá học vô cơ	X	
48	CHEM1451	Hoá học các hợp chất cơ nguyên tố	2	TS. Lê Tín Thanh TS. Phạm Đức Dũng	Hoá học hữu cơ	X	
49	CHEM1452	Hoá dược	2	TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết TS. Bùi Xuân Hào	Hoá học hữu cơ	X	
50	CHEM1453	Hoá học và công nghệ sản phẩm tẩy rửa	2	PGS.TS Lê Thị Hồng Nhan PGS. TS Phạm Thành Quân	Hoá học hữu cơ		X
51	CHEM1456	Hoá keo ứng dụng	2	NCS. Trần Phương Dung TS Nguyễn Văn Mỹ TS Nguyễn Thanh Bình NCS Nguyễn Hoàng Vũ	Hóa lí & Hoá LT	X	
52	CHEM1061	Hoá học vật liệu nano	2	NCS. Trần Phương Dung TS Nguyễn Văn Mỹ TS Nguyễn Thanh Bình NCS Nguyễn Hoàng Vũ	Hóa lí & Hoá LT	X	
53	CHEM1716	Thực hành phân tích thực phẩm	2	ThS Trương Chí Hiền TS Nguyễn Kim Diễm	Hoá học môi trường	X	
54	CHEM1428	Thực hành Hoá học phân tích định lượng	2	ThS Nguyễn Ngọc Hưng ThS Nguyễn Thị Tuyết Nhung ThS Huỳnh Thị Nhàn	Hoá học phân tích	X	
55	CHEM1704	Thực hành phân tích công cụ	1	ThS Nguyễn Ngọc Hưng ThS Nguyễn Thị Tuyết Nhung ThS Huỳnh Thị Nhàn	Hoá học phân tích	X	
56	CHEM1455	Thực tập phân tích công cụ nâng cao	2	ThS Nguyễn Ngọc Hưng ThS Nguyễn Thị Tuyết Nhung ThS Huỳnh Thị Nhàn	Hoá học phân tích	X	
57	CHEM1717	Thực tập nghề	3	Trung tâm, viện nghiên	Hoá học		X

		nghiệp		cứ; nhà máy có hoạt động liên quan quá trình Hoá học			
58	CHEM1041	Hoá học chất rắn	2	TS. Nguyễn Thị Thu Trang TS. Nguyễn Thị Trúc Linh	Hoá học vô cơ	X	
59	CHEM1458	Vật liệu vô cơ	3	TS. Nguyễn Thị Trúc Linh PGS TS. Nguyễn Anh Tiến TS. Nguyễn Thị Thu Trang	Hoá học vô cơ	X	
60	CHEM1459	Một số phương pháp nghiên cứu vật liệu vô cơ	2	PGS TS. Dương Bá Vũ ThS. Trần Bửu Đăng	Hoá học vô cơ	X	
61	CHEM1460	Một số cơ sở tổng hợp vô cơ	2	PGS TS. Dương Bá Vũ PGS TS. Nguyễn Anh Tiến ThS. Trần Bửu Đăng	Hoá học vô cơ	X	
62	CHEM1038	Cơ sở lí thuyết hoá học vô cơ	2	PGS TS. Dương Bá Vũ TS. Nguyễn Thị Thu Trang ThS. Trần Bửu Đăng	Hoá học vô cơ	X	
63	CHEM1461	Thực tập chuyên ngành hoá học vô cơ	2	TS. Nguyễn Thị Trúc Linh PGS TS. Nguyễn Anh Tiến	Hoá học vô cơ	X	
64	CHEM1042	Tổng hợp hữu cơ	2	TS. Phạm Đức Dũng TS. Dương Thúc Huy	Hoá học hữu cơ	X	
65	CHEM1462	Hợp chất tự nhiên	2	TS. Bùi Xuân Hào NCS. Lê Thị Thu Hương	Hoá học hữu cơ	X	
66	CHEM1044	Hoá học lập thể	2	TS. Bùi Xuân Hào TS. Dương Thúc Huy	Hoá học hữu cơ	X	
67	CHEM1463	Một số vấn đề chọn lọc trong hoá học hữu cơ	2	TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết TS. Lê Tín Thanh TS. Phạm Đức Dũng TS. Dương Thúc Huy TS. Bùi Xuân Hào	Hoá học hữu cơ	X	

				NCS. Lê Thị Thu Hương			
68	CHEM1464	Cơ chế phản ứng Hoá học hữu cơ	3	TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyệt TS. Lê Tín Thanh	Hoá học hữu cơ	X	
69	CHEM1465	Thực tập chuyên ngành hoá học hữu cơ	2	TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyệt TS. Lê Tín Thanh TS. Phạm Đức Dũng TS. Dương Thúc Huy TS. Bùi Xuân Hào NCS. Lê Thị Thu Hương	Hoá học hữu cơ	X	
70	CHEM1722	Điện hoá ứng dụng	2	NCS. Trần Phương Dung TS Nguyễn Văn Mỹ TS Nguyễn Thanh Bình NCS Nguyễn Hoàng Vũ	Hóa lí & Hoá LT	X	
71	CHEM1467	Hoá lượng tử ứng dụng	3	NCS. Trần Phương Dung TS Nguyễn Văn Mỹ TS Nguyễn Thanh Bình NCS Nguyễn Hoàng Vũ	Hóa lí & Hoá LT	X	
72	CHEM1468	Một số phương pháp hoá lí phân tích cấu trúc vật liệu	3	NCS. Trần Phương Dung TS Nguyễn Văn Mỹ TS Nguyễn Thanh Bình NCS Nguyễn Hoàng Vũ	Hóa lí & Hoá LT	X	
73	CHEM1469	Xúc tác ứng dụng	3	NCS. Trần Phương Dung TS Nguyễn Văn Mỹ TS Nguyễn Thanh Bình NCS Nguyễn Hoàng Vũ	Hóa lí & Hoá LT	X	
74	CHEM1723	Thực tập chuyên ngành hoá lí và hoá lí thuyết	2	ThS. Trần Phương Dung TS Nguyễn Văn Mỹ TS Nguyễn Thanh Bình NCS Nguyễn Hoàng Vũ	Hóa lí & Hoá LT	X	
75	CHEM1724	Hóa học môi trường	2	ThS Trương Chí Hiền TS Nguyễn Kim Diễm Mai TS Trần Thị Lộc	Hoá học môi trường	X	
76	CHEM1725	Kĩ thuật môi trường	3	ThS Trương Chí Hiền TS Nguyễn Kim Diễm Mai TS Trần Thị Lộc	Hoá học môi trường	X	

77	CHEM1449	Phân tích môi trường	2	ThS Nguyễn Ngọc Hưng ThS Trương Chí Hiền TS Nguyễn Kim Diễm Mai TS Trần Thị Lộc	Hoá học môi trường	X	
78	CHEM1726	Một số phương pháp xử lý mẫu trong hoá phân tích	2	ThS Nguyễn Ngọc Hưng ThS Nguyễn Thị Tuyết Nhung ThS Huỳnh Thị Nhân	Hoá học phân tích	X	
79	CHEM1727	Thực hành hoá phân tích ứng dụng	2	ThS Trương Chí Hiền TS Nguyễn Kim Diễm Mai TS Trần Thị Lộc	Hoá học môi trường	X	
80	CHEM1728	Thực tập chuyên ngành hoá phân tích môi trường	2	TS Nguyễn Kim Diễm Mai TS Trần Thị Lộc ThS Trương Chí Hiền ThS Nguyễn Ngọc Hưng ThS Huỳnh Thị Nhân	Hoá học môi trường Hoá học phân tích	X	
81	CHEM1478	Kỹ năng xây dựng hình ảnh và kỹ năng thuyết phục	2	Khoa Tâm lý		X	
82	CHEM1479	Kỹ năng tư duy sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp	2	Khoa Tâm lý		X	
83	CHEM1729	Hoá học vô cơ ứng dụng (Với chuyên ngành Hoá học vô cơ)	3	PGS. TS. Dương Bá Vũ PGS TS. Nguyễn Anh Tiến TS. Nguyễn Thị Trúc Linh TS. Nguyễn Thị Thu Trang	Hoá học vô cơ	X	
84	CHEM1730	Hoá học hữu cơ ứng dụng (Với chuyên ngành Hoá học hữu cơ)	3	TS. Bùi Xuân Hào NCS. Lê Thị Thu Hương TS. Phạm Đức Dũng	Hoá học hữu cơ	X	

85	CHEM1482	Hoá lí nâng cao (Với chuyên ngành Hoá lí)	3	NCS. Trần Phương Dung TS Nguyễn Văn Mỹ TS Nguyễn Thanh Bình NCS Nguyễn Hoàng Vũ	Hóa lí & Hoá LT	X	
86	CHEM1731	Hoá phân tích - môi trường nâng cao (Với chuyên ngành Hoá phân tích môi môi trường)	3	ThS Trương Chí Hiền TS Nguyễn Kim Diễm Mai TS Trần Thị Lộc ThS Nguyễn Ngọc Hưng ThS Nguyễn Thị Tuyết Nhưng	Hoá học môi trường Hoá học phân tích	X	

Đơn vị công tác (Giảng viên phải có học vị từ Thạc sĩ trở lên): **-Trong Trường;
***-Ngoài Trường.]

6. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ GIẢNG DẠY - HỌC TẬP

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có:

- 01 Hội trường B với sức chứa hơn 800 người, đáp ứng việc tổ chức các sự kiện lớn, các hoạt động học tập, sinh hoạt chính trị, phổ biến quy chế, tổ chức các buổi tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc của sinh viên, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ của viên chức, sinh viên.

- 01 Nhà thi đấu Thể dục thể thao với sức chứa gần 500 người, đáp ứng nhu cầu học tập, tập luyện, thi đấu thể dục thể thao của viên chức, sinh viên.

- 08 Giảng đường với sức chứa lớn, phù hợp với việc tổ chức giảng dạy nhiều học phần lí thuyết, tổ chức sinh hoạt sinh viên, thi nghiệp vụ sư phạm.

- 154 phòng học với sức chứa trung bình 50 người/phòng, đáp ứng việc tổ chức giảng dạy và tổ chức thi các học phần.

- 37 phòng máy vi tính hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập Công nghệ thông tin.

- 20 phòng thực hành.

- Hệ thống mạng internet phủ toàn trường, phát wifi miễn phí cho người học truy cập mạng, đăng kí, học tập trực tuyến qua các thiết bị cá nhân.

- Tất cả các phòng học lí thuyết đều được trang bị hệ thống âm thanh, máy vi tính, projector, màn chiếu hiện đại/bảng tương tác.

- Thư viện Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có hàng chục nghìn đầu sách, giáo trình, tài liệu học tập, nghiên cứu; không chỉ kết nối, liên kết với hệ thống thư viện toàn quốc mà còn hợp tác với thư viện của nhiều trường đại học ở nước ngoài.

Với Khoa Hóa học:

- + Hệ thống phòng thí nghiệm, thực hành: 12 phòng
- + Các phòng thí nghiệm nghiên cứu: 4 phòng
- + Các dụng cụ, thiết bị cơ bản: đủ phục vụ các học phần thực hành
- + Các thiết bị nghiên cứu chuyên sâu phục vụ hoạt động đào tạo chuyên ngành và nghiên cứu: Máy quang phổ hồng ngoại, quang phổ tử ngoại- khả kiến, thiết bị sắc ký HPLC, thiết bị phân tích nhiệt, thiết bị hấp thụ nguyên tử, thiết bị cô quay, thiết bị tổng hợp tự động, lò nung...

7. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Để thực hiện chương trình này:

- Cán bộ quản lý phải hiểu rõ chương trình đào tạo; quản lý chặt chẽ về tiến độ đào tạo và đảm bảo chất lượng chuẩn đầu ra. Phân công giảng viên có trình độ chuyên môn phù hợp (cùng ngành hoặc chuyên ngành liên quan) giảng dạy các học phần lý thuyết, cung cấp đề cương chi tiết học phần cho giảng viên để đảm bảo dạy học theo kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường

- Giảng viên:

+ Phải nghiên cứu kỹ nội dung đề cương chi tiết học phần để chuẩn bị bài giảng, vận dụng linh hoạt phương pháp, kỹ thuật dạy học để đáp ứng đầy đủ mục tiêu, nội dung, cách đánh giá của học phần được phân công giảng dạy.

+ Quan tâm đến phát triển khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên trong suốt quá trình giảng dạy và hướng dẫn thực tập, thực hành.

- Người học cần đảm bảo:

+ Tích lũy đủ 135 tín chỉ từ 4 nhóm: nhóm học phần chung (26 TC), học phần chuyên môn (82 TC), học phần nghề nghiệp (21 TC), Khóa luận tốt nghiệp (hoặc tiểu luận tốt nghiệp và học phần thay thế, 6 TC)

+ Tham khảo ý kiến cố vấn học tập để lựa chọn đúng học phần, biết tự tìm hiểu và xác định chương trình học tập, tự giác trong tự học và tự nghiên cứu.

+ Chủ động, tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và làm đồ án tốt nghiệp. Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.

+ Thường xuyên tham gia các hoạt động đoàn thể, văn-thể-mỹ để rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hiểu biết về xã hội và con người.

- Các yêu cầu cần đảm bảo khi thực hiện chương trình được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho người học:

- + Đảm bảo tính hợp lí giữa lí thuyết và thực hành, giúp cho người học phát triển đầy đủ phẩm chất và năng lực để thực hiện hiệu quả các hoạt động nghề nghiệp.
- + Triển khai thực hiện việc dạy học linh hoạt, đáp ứng nhu cầu cá nhân và kế hoạch học tập của người học nhưng phải đảm bảo tính khoa học của cấu trúc chương trình đào tạo.
- + Bao quát, tích hợp được những tình huống đa dạng thường xảy ra trong môi trường nghề nghiệp.